ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Математическим анализом называют раздел математики, в котором функции изучаются методом пределов.

При обосновании математических утверждений мы будем использовать два метода доказательства: 1) доказательство по индукции и 2) доказательство «от противного».

1) Познакомимся с методом доказательства, называемый **методом математической индукции**. Суть этого метода в том, что для того, чтобы доказать, что некоторая формула $K(n)$ верна для всех натуральных n (или $n \in \mathbb{N}$)

а) сначала проверяют справедливость $K(1)$,

б) затем доказывают, что из справедливости $K(n_0)$ следует справедливость $K(n_0+1)$.

Продемонстрируем применение метода математической индукции к доказательству формулы **бинома Ньютона**:

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n{}^k x^k \quad , \ \forall n \in \mathrm{N},$$

где $C_n{}^k$ – число сочетаний из n по k, $C_m{}^n = \frac{m!}{n!(m-n)!}$., причем $C_n{}^0 = C_n{}^n = 1$.

Пункт а) – это проверка справедливости формулы при n=1. Левая часть формулы принимает вид $1+x$. Правая часть формулы $\sum_{k=0}^{1} C_1{}^k x^k = 1+x$ совпадает с левой частью.

Пункт б) сложнее. Здесь необходимо в предположении, что при некотором n формула верна, доказать ее справедливость при n+1. То есть, из соотношения $(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n{}^k x^k$ следует вывести формулу $(1+x)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}{}^k x^k$. Левая часть последнего соотношения получается из левой части предыдущего соотношения умножением на сомножитель $(1+x)$. В силу справедливости предыдущего соотношения получим

$(1+x)^{n+1}=(1+x)\sum_{k=0}^{n}C_n^{\,k}x^k=\sum_{k=0}^{n}C_n^{\,k}x^k+\sum_{k=0}^{n}C_n^{\,k}x^{k+1}$. В последней сумме индекс $k+1$ обозначим k' и заметим, что раз k меняется от 0 до n, то k' меняется от 1 до $n+1$. Поэтому получим $(1+x)^{n+1}=\sum_{k=0}^{n}C_n^{\,k}x^k+\sum_{k'=1}^{n+1}C_n^{\,k'-1}x^{k'}=1+\sum_{k=1}^{n}C_n^{\,k}x^k+\sum_{k'=1}^{n}C_n^{\,k'-1}x^{k'}+x^{n+1}$. В последнем выражении слагаемые 1 и x^{n+1}– это, соответственно, первый член из первой суммы и последний член из второй суммы. Две суммы, стоящие в середине последнего выражения, отличаются обозначением индексов, но имеют одинаковые пределы изменения этих индексов и одинаковые степени x. Поскольку индексы, принадлежащие различным суммам, независимы друг от друга, обозначим оба индекса одинаковой буквой, например, j. Тогда мы получим $(1+x)^{n+1}=1+\sum_{j=1}^{n}(C_n^{\,j}+C_n^{\,j-1})x^j+x^{n+1}$.

Упрощая выражение в скобках, имеем

$$C_n^{\,j}+C_n^{\,j-1}=\frac{n!}{j!(n-j)!}+\frac{n!}{(j-1)!(n-j+1)!}=\frac{n!(n-j+1+j)}{j!(n-j+1)!}=$$

$$=\frac{(n+1)!}{j!(n+1-j)!}=C_{n+1}^{\,j}.$$

Таким образом, $(1+x)^{n+1}=1+\sum_{j=1}^{n}C_{n+1}^{\,j}x^j+x^{n+1}=\sum_{j=0}^{n+1}C_{n+1}^{\,j}x^j$, то есть необходимая формула получена. Поскольку оба пункта доказательства выполнены, формула бинома доказана для всех $n\in\mathrm{N}$.

2) Суть **метода «от противного»** состоит в следующем. Для описания математических свойств используют два символа, позволяющих сокращать запись: $\forall$ (любой, произвольный, все) и $\exists$ (существует, найдется). Они называются кванторами общности и существования. При построении **противоположного** высказывания квантор общности $\forall$ заменяют на квантор существования $\exists$ и, наоборот, квантор существования – на квантор общности, а последнюю (основную) фразу заменяют на противоположную. Так вот, для доказательства некоторого утверждения это утверждение записывают в кванторах. Затем заменяют это высказывание на противоположное и получив это противоположное высказывание находят противоречие этого высказывание со сделанными предположениями.

Именно метод «от противного» позволил нашему великому земляку Н.И. Лобачевскому прийти к неевклидовой геометрии.

Роль открытия неевклидовой геометрии в создании аксиоматического метода

Сначала небольшой экскурс в историю математики.

До 19 века математика считалась незыблемой. Она развивалась, появлялись новые разделы, понятия и теории, но основа была постоянной. Этой основой являлось гениальное творение Евклида «Начала» (Александрия, 3 в. до н. э.), в котором были собраны все математические знания греков и их предшественников. По «Началам» Евклида обучались многие поколения математиков: Коперник, Галилей, Паскаль, Ньютон, Ломоносов, Лейбниц,…. Да и современные школьные учебники по алгебре и геометрии – это, в значительной мере, адаптированные для современного читателя и известные древним грекам утверждения и доказательства, являющиеся эталоном простоты и логичности. Кроме того, в «Началах» были заложены те идеи, которые были «переоткрыты» и развиты много веков спустя (например, теория иррациональных чисел).

«Начала» состоят из 13 книг, содержание которых можно охарактеризовать следующим образом: 1 – условия равенства треугольников, соотношения между углами и сторонами, свойство параллельности прямых и его следствия; 2 – построение квадрата, равновеликого любому многоугольнику; 3 – окружности, их взаимное расположение, углы, вписанные в окружности; 4 – многоугольники, вписанные в окружности и описанные вокруг них; 5 – теория пропорций; 6 – подобные многоугольники; 7, 8, 9 – арифметика в геометрической интерпретации; 10 – основы теории иррациональных величин; 11, 12 – начала стереометрии; 13 – правильные многогранники.

Изложение в «Началах» является дедуктивным, основанным на силлогизмах. При изучении каких-либо объектов сначала дается **определение** (например, «точка на плоскости – это то, что не имеет длины и ширины»). Определив объект, Евклид излагает **постулаты** – утверждения, связанные с определенным объектом, не доказуемые в рамках данной теории и принимаемые за истинные. Примером постулата может служить знаменитый «Пятый постулат», связанный со свойством параллельности: «всякий раз, как прямая при пересечении с двумя другими прямыми образует с ними внутренние односторонние углы, сумма которых меньше 180^0, эти прямые пересекаются с той стороны, с которой эта сумма меньше 180^0». Вводятся **аксиомы**, регламентирующие операции с объектами. Примером аксиомы может быть следующая: «если $A=B$ и $B=C$, то $A=C$». Аксиомы имеют более общий характер, чем постулаты, и могут иметь более широкое применение, чем применение

для работы с определенным объектом. После того, как введены определения, постулаты и аксиомы, на их основе формулируется и доказывается **предложение**. Предложение в «Началах» имеет канонический вид, знакомый нам со школы: «дано…., требуется доказать…». Доказательство проводится строго в рамках предложенных постулатов и аксиом.

Схема построения «Начал», считавшаяся идеальной, содержала, тем не менее, недостатки, признававшиеся математиками и философами. В самой основе этой схемы лежат определения, данные с помощью некоторых понятий (например, в определении точки на плоскости, приведенном выше, есть понятия «длина» и «ширина»). Но кто определит сами эти понятия, участвующие в определении? И где граница определений? Сами греческие математики, видимо, считали первоначальные понятия интуитивно очевидными. Кроме того, вставал вопрос о «существовании». Так, еще Аристотель отмечал, что **определение** еще не влечет **существования** определяемого объекта.

К началу 19 века накопились вопросы к классической математике. Она уже не казалась бесспорной. Многим казалось, например, что пятый постулат – это не постулат, а утверждение, которое может быть доказано на основе остальных постулатов, аксиом и предложений. Были попытки таких доказательств, но они не были успешными. И появились те, кто смог понять роль этого постулата. Это были Карл Фридрих Гаусс (Германия), Николай Иванович Лобачевский (Казань, Россия) и Янош Бойаи (Венгрия). Именно эти математики считаются авторами неевклидовой геометрии. Каждый из них шел своим путем.

Наш гениальный соотечественник Н.И.Лобачевский (1792-1856) окончил Казанский университет магистром и был оставлен в университете для преподавания. С 1813 г. он работал в университете в должности адъюнкт-профессора – преподавал и занимался научными исследованиями. Стремясь к строгому построению начал геометрии, Н.И.Лобачевский так же, как и многие его предшественники, усомнился в том, что пятый постулат в «Началах» действительно является **постулатом.** Отказавшись от пятого постулата, то есть от предположения о том, что через точку вне данной прямой проходит только одна прямая, не пересекающаяся с данной, Н.И.Лобачевский попытался доказать это свойство методом «от противного». То есть, предполагая, что через точку вне данной прямой проходит более одной прямой, не пересекающейся с данной, попытался прийти к противоречию с остальными постулатами, аксиомами и уже доказанными предложениями. Ему не удалось найти этого противоречия. Напротив, он создал стройную теорию, заменяющую классическую геометрию. В этой новой геометрии через точку вне данной прямой проходит бесчисленное

множество прямых, не пересекающихся с данной прямой, а сумма углов треугольника меньше 180^0.

Нужно иметь научную смелость, чтобы предложить теорию, полностью противоречащую каноническим представлениям. Н.И.Лобачевский не был понят при жизни. В 1826 году он делает в университете доклад о своих результатах, но не находит понимания. Он опубликовал работу с описанием новой геометрии в «Казанском вестнике» в 1829-1830 годах. Предложенная российской Академии наук, его работа получила отрицательный отзыв профессора Остроградского, более того, в одном из санкт-петербургских журналов она была высмеяна анонимным автором. Есть сведения о том, что работа Н.И.Лобачевского оказалась известной Гауссу, который пришел к выводам, подобным выводам Н.И.Лобачевского, и дал высокую оценку его результатам. К сожалению, Гаусс нигде не опубликовал своего мнения об исследованиях российского математика.

Открытие неевклидовой геометрии, тем не менее, постепенно овладело умами математиков и было оценено по достоинству. Это открытие привело, в частности, к выводу, что постулаты Евклида являются на самом деле **гипотезами**, отказ от которых приводит к новым непротиворечивым теориям. Уже через несколько лет после смерти Н.И.Лобачевского знаменитый немецкий математик Б.Риман, развивший многие идеи Н.И.Лобачевского и создавший «эллиптическую геометрию» (в отличие от геометрии Лобачевского, названной «гиперболической»), выступил с лекцией «О гипотезах, лежащих в основании геометрии», где признавалась правомерность новых геометрий и говорилось: «Остается решить вопрос, в какой мере и до какой степени эти гипотезы подтверждаются опытом».

Забегая вперед, следует отметить, что геометрия Лобачевского, действительно, подтвердилась опытом. Она применяется в космических расчетах, так как именно гиперболическая геометрия согласуется со специальной теорией относительности Эйнштейна. Кроме этого, гиперболическая геометрия применяется при анализе движения элементарных частиц в «пузырьковых камерах» в ускорителях. Таким образом, если геометрия обычного мира – евклидова геометрия, то в микро- и макромире справедлива геометрия Лобачевского.

Новые идеи, опровергающие интуитивные представления, постепенно увлекли математиков конца 19 в. Стало ясно, что практически вся классическая математика построена на интуитивных понятиях. Даже действительное число, на применении которого построена вся цивилизация (не говоря уже о математике), также интуитивное понятие. Математики увлеклись построением контрпримеров, опровергавших то, что казалось ранее интуитивно очевидным. Были построены, например,

кривые, не имеющие касательной ни в одной точке, или проходящие через любую точку квадрата. Геометрическая интуиция была полностью дискредитирована.

Необходимо было привести все в строгий порядок и понять, что есть математическая истина и что есть математическое доказательство. Многие математики работали над новым построением евклидовой геометрии. Большой вклад в эти исследования внес Гильберт, опубликовавший в 1899 году свои «Основания геометрии». В этой работе Гильберт не только систематизировал аксиомы, лежащие в основе евклидовой геометрии, но и исследовал возможности отказа от различных аксиом, обсуждая, к каким новым геометриям приведет такой отказ.

Математики пришли к тому, что геометрические аксиомы являются **соглашениями** и понятие истины в их отношении не имеет смысла. Да, возможности практического использования утверждений, доказанных на основе применения введенных аксиом, и экспериментальное их подтверждение очень ценны, но их отсутствие не умаляет **математической истинности** доказанных положений**.** Классические объекты уже не являются единственными объектами математических исследований. Применение моделей и интерпретаций связывает различные разделы математики и делает сам объект не столь существенным. Считается, будто сам Гильберт говорил, что если заменить слова «точка», «прямая» и «плоскость» словами «стол», «стул» и «пивная кружка», в геометрии ничего не изменится. Конечно, это остроумный анекдот, но он ярко демонстрирует формализацию математических теорий. Таким образом, математику можно считать учением об отношениях между объектами, о которых ничего не известно, кроме описывающих их некоторых свойств, изложенных в аксиомах.

Метод интерпретаций позволил свести вопросы о непротиворечивости одних теорий к непротиворечивости других теорий. Так, например, проблема непротиворечивости геометрии сводилась к проблеме непротиворечивости арифметики.

При таком восприятии математической теории соблазнительной представлялась перспектива решить на пути создания единой теории – метаматематики – все вопросы обоснования математики. Однако этим планам не суждено было сбыться: в 30-х годах 20-го века результаты Геделя продемонстрировали, что доказательство непротиворечивости теории средствами, формализуемыми в ней самой, невозможно.

Создать метаматематику не удалось, но аксиоматический метод занял центральное место в современной математике. Он позволил получить фундаментальные результаты в ряде математических наук.

Таким образом, аксиоматический метод, истоки которого находятся в работах древних греков, окончательно сформировался в конце 19 – начале 20 в. и является фундаментом для построения современных математических теорий. Развитие компьютерных наук было бы немыслимым без этого метода.

Основой аксиоматического метода является **математическая структура**, которая задается на множестве элементов, природа которых не определена. Структура задается в виде некоторых **отношений**, в которых находятся элементы рассматриваемого множества. Для этих отношений определяются условия, которым отношения удовлетворяют. Эти условия и являются аксиомами вводимой структуры. Построить аксиоматическую теорию – значит, вывести логические следствия непосредственно из аксиом структуры, отказавшись от любых предположений о природе элементов.

Существуют 3 основных типа простых математических структур:

1) алгебраические структуры, когда задаются отношения между элементами, определяющие однозначно третий элемент как функцию двух элементов (например, аксиомы сложения двух чисел),

2) структуры, определенные отношением порядка (например, отношение «x меньше или равно y»),

3) топологические структуры, определяемые понятиями окрестности, предела, непрерывности.

Простые структуры являются фундаментом для создания сложных структур, являющихся комбинациями простых структур.

Мы будем работать с функциями, заданными на подмножествах множества действительных чисел, поэтому необходимо познакомиться с аксиомами действительных чисел.

Аксиоматика действительных чисел

Множеством действительных чисел (R) мы назовем множество, для элементов которого ($x, y, z, \ldots$) определены две бинарные операции: сложение ($+$) и умножение ($\cdot$), а также отношение порядка ($\leq$), удовлетворяющие следующим аксиомам.

1. **Аксиомы сложения**.

1) $\forall x, y \in \mathrm{R}$ справедливо $x + y = y + x$.

2) $\forall x, y, z \in \mathrm{R}$ справедливо $(x + y) + z = x + (y + z)$.

3) $\exists 0 \in \mathrm{R}$ (нейтральный элемент сложения) такой, что $\forall x \in \mathrm{R}$ справедливо $x + 0 = x$.

4) $\forall x \in \mathrm{R}\, \exists (-x) \in \mathrm{R}$ такой, что $x + (-x) = 0$.

2. Аксиомы умножения.

1) $\forall x, y \in \mathrm{R}$ справедливо $x \cdot y = y \cdot x$.

2) $\forall x, y, z \in \mathrm{R}$ справедливо $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$.

3) $\exists 1 \in \mathrm{R}$ (нейтральный элемент умножения) такой, что $\forall x \in \mathrm{R}$ справедливо $x \cdot 1 = x$.

4) $\forall x \in \mathrm{R} \setminus \{0\}\ \exists \frac{1}{x} \in \mathrm{R}$ такой, что $x \cdot \frac{1}{x} = 1$.

3. Аксиома сложения и умножения.

1) $\forall x, y, z \in \mathrm{R}$ справедливо $(x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$.

4. Аксиомы порядка.

1) $\forall x \in \mathrm{R}$ справедливо $x \le x$.

2) $\forall x, y \in \mathrm{R}$ таких, что $x \ne y$, справедливо одно из двух соотношений: $x \le y$ или $y \le x$.

3) Если выполняются одновременно соотношения $x \le y$ и $y \le z$, то справедливо соотношение $x \le z$.

4) Если выполняются одновременно соотношения $x \le y$ и $y \le x$, то $x = y$.

5. Аксиомы порядка, связанные с операциями.

1) Если $x \le y$, то для $\forall z \in \mathrm{R}$ справедливо $x + z \le y + z$.

2) Если выполняются одновременно соотношения $0 \le x$ и $0 \le y$, то $0 \le x \cdot y$.

6. Аксиома непрерывности.

Пусть X и Y – подмножества множества R, причем для $\forall x \in X$ и для $\forall y \in Y$ справедливо $x \le y$. Тогда $\exists z \in \mathrm{R}$ такое, что $x \le z$ и $z \le y$ для $\forall x \in X$ и для $\forall y \in Y$.

Очевидно, что аксиомы сложения и умножения задают алгебраическую структуру, аксиомы порядка задают структуру отношения порядка.

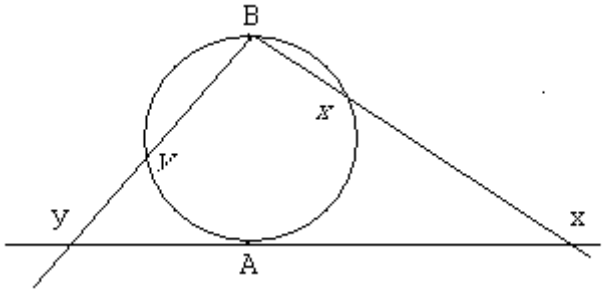
Последняя аксиома кажется лишней в перечне аксиом. Однако именно эта последняя аксиома позволяет ввести иррациональные числа в множество действительных чисел.

Множество R и его подмножества

Известной еще древним грекам является **интерпретация** множества R в виде бесконечной прямой, на которую нанесена точка, являющаяся началом отсчета как в положительном, так и в отрицательном направлениях. Действительные числа – это точки прямой с расстояниями от точки отсчета, равными абсолютным величинам чисел. Такой интерпретацией мы активно пользуемся со школы.

Другой моделью множества R является окружность. Характерной особенностью такой интерпретации является то, что аналогом бесконечности является одна из точек окружности. Покажем, что между точками бесконечной прямой и конечной окружности существует взаимнооднозначное соответствие, позволяющее заменять одну модель на другую.

Представим окружность, касающуюся прямой в точку А, которую мы назовем полюсом. Другим полюсом (В) назовем точку, диаметрально противоположную А. Проводя из В лучи, пересекающие окружность и данную прямую, мы получим взаимнооднозначное соответствие точек окружности и прямой. Полюс А будут соответствовать самому себе. Полюс В будет соответствовать бесконечности. При этом понятия $+\infty$ и $-\infty$ будут означать только направление движения к одной и той же точке В, соответствующей бесконечно удаленной точке.

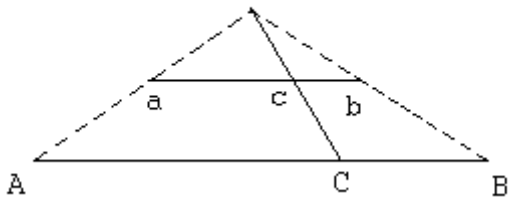


Самым первым подмножеством множества R, освоенным человечеством для счета, является множество натуральных чисел (N). Другим подмножеством R, включающим в себя N, является множество всех целых чисел (Z). Третьим подмножеством, включающим в себя Z, является множество всех рациональных чисел Q, а с множеством иррациональных чисел, дополняющим множество Q до множества R, мы познакомились в этом параграфе.

Мощность множества

Когда речь идет о конечном множестве, одной из его характеристик является число элементов этого множества. Как же с подобной точки зрения характеризовать множества, содержащие бесконечные наборы элементов? Естественным для такой характеристики является сравнение бесконечных множеств между собой или с каким-то бесконечным «эталонным» множеством. Множества считаются **равномощными**, если существует взаимно однозначное соответствие между всеми элементами одного и другого множеств. Это означает, что существует закон, в соответствии с которым каждому элементу одного множества соответствует единственный элемент второго множества, причем разным элементам первого множества соответствуют разные элементы второго множества и все элементы второго множества имеют прообразы в первом множестве.

Примером задания взаимно однозначного соответствия между множествами точек двух отрезков является гомотетия:



Таким образом, «количество» точек верхнего и нижнего отрезков вследствие взаимно однозначного соответствия между точками одинаково, хотя один отрезок длиннее другого. Все дело в том, что точки, как известно, не имеют длины, и присутствие или отсутствие на отрезке отдельных точек не связано с изменением этой меры отрезка.

Взаимно однозначное соответствие между множествами на вещественной оси можно задавать с помощью функций. Так, функция $y = \mathrm{tg}\, x$ (что в данном случае равносильно $x = \mathrm{arctg}\, y$) задает взаимно однозначное соответствие между точками интервала $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ и точками всей вещественной оси. Таким образом, множество точек любого интервала равно множеству точек всей вещественной прямой.

В математике очень важным является понятие **счетного множества.** Счетным называется множество, равномощное множеству натуральных чисел N. Примером счетного множества является множество Z целых чисел. Действительно, хотя N является подмножеством Z, между точками этих множеств можно установить взаимно однозначное соответствие с помощью следующего правила. Присвоим числу 0 номер 1, числу 1 – номер 2, числу -1 – номер 3, числу 2 – номер 4, числу -2 – номер 5…. Таким образом, целому положительному числу **n** поставим в соответствие натуральное число **2n**; отрицательному целому числу **-n** поставим в соответствие натуральное число **2n+1**. Взаимно однозначное отображение установлено, следовательно, Z счетно.

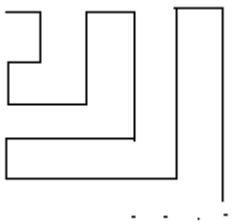
Множество рациональных чисел Q также является счетным. «Сосчитать» его, то есть, установить взаимно однозначное соответствие с множеством N можно при помощи следующей бесконечной таблицы.

В верхней строке таблицы стоят целые числа (p), начиная с 0. В левом крайнем столбце – натуральные числа (q). На пересечении строки и столбца стоит рациональное число p/q.

q\p	0	1	-1	2	-2	3	-3	4	…….
1	0	1	-1	2	-2	3	-3	4	……
2	0	1/2	-1/2	1	-1	3/2	-3/2	2	……
3	0	1/3	-1/3	2/3	-2/3	1	-1	4/3	……
4	0	1/4	-1/4	1/2	-1/2	3/4	-3/4	1	……
5	0	1/5	-1/5	2/5	-2/5	3/5	-3/5	4/5	……
….	…….	…	….	…	…	…	….	…	……

Очевидно, что некоторые числа в таблице повторяются. Но для любого рационального числа найдется место в таблице на пересечении столбца, соответствующего числителю, и строки, соответствующей знаменателю.

Начнем двигаться по таблице с левой верхней позиции по такому пути, чтобы пройти все элементы таблицы. Можно, например, двигаться по следующему маршруту.



При этом попадающиеся по пути рациональные числа последовательно нумеруются и запоминаются, так как номера присваиваются только еще не пронумерованным числам. При указанном способе движения числу 0 присваивается номер 1, числу 1 – номер 2, числу 1/2 – номер 3, числу 1/3 – номер 4, числу -1/3 – номер 5, …..Указанная процедура (бесконечная) обеспечит нумерацию всех рациональных чисел, причем ни одно не будет пронумеровано дважды. Взаимно однозначное соответствие установлено.

Возникает вопрос: можно ли пронумеровать все вещественные числа? Ответ на этот вопрос отрицательный. Покажем, что множество точек любого интервала, лежащего на вещественной оси, несчетно. Поскольку между точками двух интервалов можно установить взаимно однозначное соответствие, докажем **несчетность множества точек интервала (0,1).** Доказательство проведем методом «от противного».

вида 0,…….. , где после нуля и запятой стоит бесконечное множество цифр, принимающих значения от 0 до 9. В случае, когда десятичная дробь конечная, все цифры, начиная с некоторой, будут нулями. Предположим, что мы смогли присвоить номера всем точкам интервала или, что то же самое, всем десятичным дробям указанного вида. Следовательно, мы можем расположить все такие числа последовательно, в соответствии с нумерацией:

1) $0, a_{1,1} a_{1,2} a_{1,3} \ldots\ldots\ldots$

2) $0, a_{2,1} a_{2,2} a_{2,3} \ldots\ldots\ldots$

3) $0, a_{3,1} a_{3,2} a_{3,3} \ldots\ldots\ldots$

……

n) $0, a_{n,1}a_{n,2}a_{n,3}$.....

……..

Здесь все $a_{n,k}$, $n,k \in \mathrm{N}$ – цифры, принимающие значения 0,1,2,3,4,5,6,7,8 и 9.

А теперь построим новую десятичную дробь с нулем в целой части: $0, b_1b_2b_3$....., где b_j – также цифры из множества $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. При построении выберем цифру b_1 так, чтобы $b_1 \neq a_{1,1}$, цифру b_2 так, чтобы $b_2 \neq a_{2,2}$,……., $b_n \neq a_{n,n}$,……. У нас получится новая точка из интервала (0,1), не совпадающая ни с одной точкой из пересчитанных, так как соответствующая новой точке десятичная дробь отличается от каждой из пересчитанных десятичных дробей хотя бы одной цифрой после запятой. Таким образом, мы пришли к противоречию, предполагая, что можем пересчитать **все** точки: мы нашли точку из интервала (0,1), не совпадающую с пересчитанными точками.

Мощность множества точек интервала (0,1), а значит, в силу равномощности, и мощность множества всех вещественных чисел называется **континуум.**

Функции одной переменной

Способы задания функций

Определение 1. Если каждому элементу некоторого множества $X \subset \mathrm{R}$ ставится в соответствие элемент множества $Y \subset \mathrm{R}$, говорят, что на множестве X задана функция $y = f(x)$, здесь f определяет закон, с помощью которого осуществляется это соответствие.

Определение 2. Множество X называется *областью существования* функции, или областью ее определения.

Определение 3. Множество Y называется *областью значений* функции.

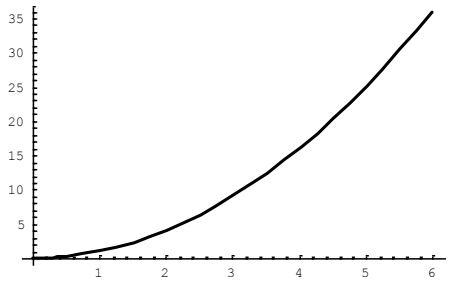
Примеры. 1. Показательная функция $y = 2^x$, $x \in \mathrm{R}$.

2. Логарифмическая функция $y = \log_2 x$, $x > 0$.

3. Степенная функция $y = x^5, x \in \mathrm{R}$.

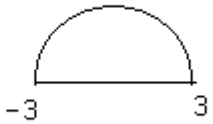
Функция может быть задана в виде таблицы или графика, либо формулой (аналитическое задание). В качестве примера приведена функция, аналитическое задание которой $y = x^2$, а табличное и графическое ее задания приведены ниже.

x	1	1.5	2	2.5	3	4	6
y	1	2.25	4	6.25	9	16	36

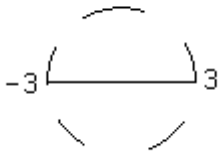


Аналитически функцию можно задать в явном виде $y = f(x)$ (*явное задание функции*), когда из формулы следует, что переменная y зависит от x, то есть является функцией аргумента x.

Можно задать ее *неявно* $F(x, y) = 0$, когда любая из переменных может считаться независимой, тогда другая переменная является функцией. Пример неявного задания функции $x^2 + y^2 = 9$. Нетрудно заметить, что эта формула задает фактически две непрерывные функции $y = \sqrt{9 - x^2}$, $x \in [-3,3]$,



и $y = -\sqrt{9 - x^2}$, $x \in [-3,3]$. График первой функции представляет верхнюю полуокружность, график второй – нижнюю ее часть. Если не требовать непрерывности, то из соотношения $x^2 + y^2 = 9$ можно получить бесчисленное множество функций, заданных на отрезке [-3,3].



Кроме того, возможно *параметрическое задание функции* $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$, когда вводится дополнительный параметр $t \in [t_0, T]$. Примером является

параметрическое уравнение той же, что и выше окружности $\begin{cases} x = 3\cos t \\ y = 3\sin t \end{cases}, t \in [0, 2\pi)$, в неявном виде записанное как $x^2 + y^2 = 9$.

Функции на множестве натуральных чисел в комбинаторике

В школьном курсе изучается много функций, задаваемых на вещественной оси или ее подмножествах. Подмножества эти являются отрезками, интервалами, полуинтервалами,….. В настоящем параграфе мы определим те функции, которые можно рассматривать только на множестве N, и найдем их приложения в **комбинаторике** – разделе математики, посвященном решению задач выбора и расположения элементов конечных множеств.

Основой для всех таких функций можно считать **факториал:**

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times ... \times n .$$

1. Попробуем решить такую задачу: сколькими способами можно рассадить на n пронумерованных стульях n гостей? На первый стул можно посадить любого из n гостей. Выбрав одного из них, на второй стул можно усадить уже одного из оставшихся (n – 1) претендентов. Выбрав и этого, на третий стул выбираем одного из (n – 2) гостей… . На последний стул претендент будет только один. Таким образом, если двигаться от конца процесса, мы получим $1 \times 2 \times 3 \times ... \times n = n!$ вариантов.

Взаимно однозначное отображение конечного упорядоченного множества на себя называется **подстановкой** элементов множества. Каждая последовательность элементов конечного множества с учетом порядка называется **перестановкой** этих элементов и обозначается P_n. Перестановки не меняют элементов множества или их количества, они меняют порядок элементов. Таким образом, число всевозможных перестановок в множестве из n элементов $P_n = n!$.

2. Представим теперь, что, как в предыдущей задаче, у нас n пронумерованных стульев, но мы рассаживаем на них m претендентов, причем m > n. Конечно, всех усадить мы не сможем, но хотим выяснить, сколько имеется вариантов рассаживания. Рассуждая так же, как в предыдущей задаче, видим, что на 1-й стул имеется m претендентов, на второй (m – 1), на третий (m – 2),…., на n-й стул остается (m – n + 1) претендент. Итак, число вариантов равно

$$(m-n+1) \times (m-n+2) \times ... \times (m-1) \times m = \frac{m!}{(m-n)!} .$$

Любой упорядоченный набор n различных элементов множества, состоящего из m элементов, называется **размещением** из m по n, число таких размещений обозначается A_m^n. Таким образом,

$$A_m^n = \frac{m!}{(m-n)!}.$$

3. Вернемся ко второй задаче, где мы рассаживали m человек на n стульях, только теперь у нас стулья не пронумерованы, не отличаются друг от друга, и нас не интересует, где кто сидит, а интересует, сидит человек или стоит. Значит, число вариантов рассаживания совпадает с числом вариантов отбора из m гостей группы счастливчиков, состоящей из n человек, которые смогут сесть на стулья. Решение этой задачи можно связать с решением задачи 2. Представим, что мы решили бы задачу 2 таким образом: отбирали бы группы по n человек, а затем делали бы внутри группы отобранных для сидения n человек всевозможные перестановки, чтобы учесть все варианты рассаживания на пронумерованных стульях. Мы должны были бы получить тот же результат: A_m^n. Следовательно, количество вариантов выбора групп по n человек из m человек равно A_m^n, деленное на число перестановок в группе из n человек, то есть на $n!$.

Любое подмножество из n элементов множества, состоящего из m элементов, называется **сочетанием** из m по n, и число сочетаний обозначается C_m^n. В соответствии с рассуждениями при решении задачи, $C_m^n = \frac{A_m^n}{n!}$ или $C_m^n = \frac{m!}{n!(m-n)!}$.

Числовые последовательности.

Числовой последовательностью называют счетный набор пронумерованных чисел $x_n, n \in \mathrm{N}$. Последовательность также можно рассматривать как функцию, заданную на множестве N. Число x_n называют членом последовательности, n – номером этого члена последовательности.

Примеры. 1) $\frac{1}{n}, n \in \mathrm{N}$, 2) $3n, n \in \mathrm{N}$, 3) $1+\frac{(-1)^n}{n^2}, n \in \mathrm{N}$, 4) $(-1)^n, n \in \mathrm{N}$.

Легко заметить, что члены первой и третьей последовательностей с ростом n приближаются к конкретной величине, члены второй последовательности безгранично увеличиваются, а члены четвертой последовательности поочередно принимают два значения.

Введем определение предела последовательности, используя кванторы общности и существования для отображения динамики процесса.

Определение. Число a называется **пределом последовательности** x_n, $n \in \mathrm{N}$, ($a = \lim\limits_{n\to\infty} x_n$), если для $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) \in \mathrm{N}$ такое, что при $\forall n > N(\varepsilon)$ справедливо неравенство: $|x_n - a| < \varepsilon$.

Пример. Покажем, что $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{(-1)^n}{n^2}\right)=1$. Здесь $x_n = 1+\frac{(-1)^n}{n^2}$, $a=1$. Так как $|x_n - a| = \frac{1}{n^2}$, найдем такое значение $N(\varepsilon)$, что при $\forall n > N(\varepsilon)$ ($\frac{1}{n^2} < \varepsilon$). Так как последнее неравенство эквивалентно неравенству $n > \sqrt{\frac{1}{\varepsilon}}$, за $N(\varepsilon)$ можно принять наибольшее целое число, меньшее или равное $\sqrt{\frac{1}{\varepsilon}}$. Такое число обозначается как $[\sqrt{\frac{1}{\varepsilon}}]$.

Элементарные свойства пределов

1. Предел единственен.
Доказательство. Пусть $a = \lim\limits_{n\to\infty} x_n$ и $b = \lim\limits_{n\to\infty} x_n$. Для $\forall \varepsilon > 0$ найдем $N_1(\varepsilon)$ такое, что $|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ при $\forall n > N_1(\varepsilon)$ и найдем $N_2(\varepsilon)$ такое, что $|x_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$ при $\forall n > N_2(\varepsilon)$. Тогда при $\forall n > \max\{N_1(\varepsilon), N_2(\varepsilon)\}$ получим $|b-a| = |b - x_n + x_n - a| \le |b - x_n| + |x_n - a| < \varepsilon$. Из произвольности ε получаем: расстояние между числами a и b может быть сделано сколь угодно малым. Это означает, что $a = b$.

2. Пусть $x_n \le y_n \le z_n, \forall n \in \mathrm{N}$. Если $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = a$, то $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = a$. (Теорема о двух полицейских).
Доказательство. Для $\forall \varepsilon > 0$ найдем $N_1(\varepsilon)$ такое, что $|x_n - a| < \varepsilon$ при $\forall n > N_1(\varepsilon)$ и найдем $N_2(\varepsilon)$ такое, что $|z_n - a| < \varepsilon$ при $\forall n > N_2(\varepsilon)$. Тогда при $\forall n > \max\{N_1(\varepsilon), N_2(\varepsilon)\}$ получим неравенства $a - \varepsilon < x_n, z_n < a + \varepsilon$. Следовательно, при $\forall n > N(\varepsilon) = \max\{N_1(\varepsilon), N_2(\varepsilon)\}$ справедливо $a - \varepsilon < x_n \le y_n \le z_n < a + \varepsilon$, что обеспечивает неравенство $|y_n - a| < \varepsilon$.

3. Пусть $x_n \ge 0$ при $\forall n \in \mathrm{N}$. Если $\exists \lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, то $a \ge 0$.
Доказательство от противного. Пусть $a < 0$. В соответствии с определением предела при $\varepsilon = -\frac{a}{2}$ найдем $N_0 \in \mathrm{N}$ такое, что $\forall n > N_0$ ($|x_n - a| < -\frac{a}{2}$). То есть

$\frac{a}{2} < x_n - a < -\frac{a}{2}$ при $\forall n > N_0$. Из правого неравенства следует $x_n < \frac{a}{2}$, что противоречит предположению.

4. Если $\exists \lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, то $\exists \lim\limits_{n\to\infty} |x_n| = |a|$.

Доказательство. Сначала получим вспомогательное неравенство $||x_n| - |a|| \le |x_n - a|$. Имеем

$$\begin{cases} |a| = |a - x_n + x_n| \le |a - x_n| + |x_n| \\ |x_n| = |x_n - a + a| \le |x_n - a| + |a| \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |a| - |x_n| \le |a - x_n| \\ |x_n| - |a| \le |x_n - a| \end{cases} \Rightarrow ||x_n| - |a|| \le |x_n - a|.$$

Согласно определению предела для $\forall \varepsilon > 0$ $\exists N = N(\varepsilon) \in \mathrm{N}$ такое, что при $\forall n > N(\varepsilon)$ справедливо неравенство: $|x_n - a| < \varepsilon$. Согласно доказанному неравенству при тех же $\forall n > N(\varepsilon)$ справедливо неравенство: $||x_n| - |a|| < \varepsilon$. Следовательно, $\lim\limits_{n\to\infty} |x_n| = |a|$.

Для рассмотрения следующих свойств пределов последовательностей введем два определения.

Определение 1. Последовательность x_n, $n \in \mathrm{N}$, называется ограниченной, если $\exists M > 0$ тчо $|x_n| < M$, $\forall n \in \mathrm{N}$.

Определение 2. Последовательность x_n, $n \in \mathrm{N}$, называется бесконечно малой величиной (б.м.в.), если $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

5. Если последовательность x_n, $n \in \mathrm{N}$, сходится, то есть, $\exists \lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, то x_n, $n \in \mathrm{N}$, – ограниченная величина.

Доказательство. В соответствии с определением предела при $\varepsilon = 1$ найдем такое $N_1 \in \mathrm{N}$, что $|x_n - a| < 1$ при $\forall n > N_1$. Следовательно, в соответствии с неравенством, полученным выше, $||x_n| - |a|| < 1$ при $\forall n > N_1$. Отсюда $|x_n| < 1 + |a|$ при $\forall n > N_1$. Найдем теперь $M = \max\{|x_1| + 1, |x_2| + 1, ..., |x_{N_1(\varepsilon)}| + 1, |a| + 1\}$. Очевидно, что $|x_n| < M$, $\forall n \in \mathrm{N}$.

6. Пусть x_n, $n \in \mathrm{N}$, – ограниченная величина, y_n, $n \in \mathrm{N}$,– б.м.в. Тогда $z_n = x_n y_n$, $n \in \mathrm{N}$, – б.м.в.

Доказательство. Найдем для $\forall \varepsilon > 0$ такое $N(\varepsilon) \in \mathrm{N}$, что $\forall n > N(\varepsilon)$ ($|y_n| < \frac{\varepsilon}{M}$). Тогда для $\forall n > N(\varepsilon)$ выполняется неравенство $|z_n| = |x_n y_n| < \varepsilon$, то есть $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = 0$.

7. Пусть x_n, $n \in \mathrm{N}$, – б.м.в., y_n, $n \in \mathrm{N}$,– б.м.в. Тогда $z_n = x_n + y_n$, $n \in \mathrm{N}$, б.м.в.

Доказательство. Найдем для $\forall \varepsilon > 0$ такое $N_1(\varepsilon) \in \mathrm{N}$, что $\forall n > N_1(\varepsilon)$ ($|x_n| < \frac{\varepsilon}{2}$) и такое $N_2(\varepsilon) \in \mathrm{N}$, что $\forall n > N_2(\varepsilon)$ ($|y_n| < \frac{\varepsilon}{2}$). Тогда при $\forall n > N(\varepsilon) = \max\{N_1(\varepsilon), N_2(\varepsilon)\}$ ($|z_n| < \varepsilon$).

Арифметические свойства пределов

Для упрощения доказательств этих свойств приведем новое определение предела последовательности, эквивалентное данному выше:
число a называется пределом последовательности x_n, $n \in \mathrm{N}$, тогда и только тогда, когда $x_n = a + x'_n$, где x'_n – б.м.в. (Доказать эквивалентность определений самостоятельно).

1.Если $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ и $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$, то $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n + y_n) = a + b$.
Доказательство. Так как $x_n = a + x'_n$ и $y_n = b + y'_n$, то $x_n + y_n = a + b + (x'_n + y'_n)$, причем выражение в скобках – б.м.в. согласно седьмому элементарному свойству.

2. Если $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ и $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$, то $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \cdot y_n) = a \cdot b$.
Доказательство. Так как $x_n = a + x'_n$ и $y_n = b + y'_n$, то $x_n \cdot y_n = a \cdot b + (b \cdot x'_n + a \cdot y'_n + x'_n \cdot y'_n)$, причем выражение в скобках – б.м.в. согласно шестому и седьмому элементарным свойствам.

3. Если $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ и $a \neq 0$, то $\exists \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{a}$.
Доказательство. Так как $x_n = a + x'_n$, то $\left|\frac{1}{x_n} - \frac{1}{a}\right| = \frac{|x'_n|}{|a||x'_n + a|}$. Чтобы показать, что выражение $\frac{|x'_n|}{|a||x'_n + a|}$ – б.м.в., согласно шестому элементарному свойству достаточно показать, что $\frac{1}{|x'_n + a|}$ – ограниченная величина при достаточно больших значениях $n \in \mathrm{N}$. Имеем $\frac{1}{|x'_n + a|} = \frac{1}{|-(-x'_n) + a|} \le \frac{1}{||a| - |-x'_n||}$. Пусть

число $N_0 \in \mathrm{N}$ таково, что $|x'_n| < \frac{|a|}{2}$ при $\forall n > N_0$. Следовательно, $\frac{1}{|x'_n + a|} < \frac{2}{|a|}$ при $\forall n > N_0$ и $\frac{|x'_n|}{|a||x'_n + a|}$ – б.м.в. Теперь остается применить шестое элементарное свойство и новое определение предела.

Следствие. Согласно 2-му и 3-му арифметическим свойствам очевидным является следующее утверждение: если $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \neq 0$ и $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$, то $\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{y_n}{x_n}) = \frac{b}{a}$.

Основные свойства пределов последовательностей

Прежде, чем сформулируем первое основное свойство, дадим новое *Определение.* Последовательность $x_{n_k}, k \in \mathrm{N}$, называется **подпоследовательностью** последовательности $x_n, n \in \mathrm{N}$, если $n_k, k \in \mathrm{N}$, – монотонно возрастающая последовательность натуральных чисел. Например, $x_3, x_7, x_{23}, \ldots, x_{3+4+16+\ldots+4^{k-1}}, \ldots.$ – подпоследовательность последовательности $x_1, x_2, x_3, x_4, \ldots\ldots, x_n, \ldots$.

1.Из любой ограниченной последовательности можно выбрать сходящуюся подпоследовательность.

2. Любая монотонная ограниченная последовательность сходится.

3. Лемма о вложенных отрезках.
Пусть $a_n, n \in \mathrm{N},$ и $b_n, n \in \mathrm{N},$ – последовательности концов последовательно вложенных друг в друга отрезков ($[a_n, b_n] \subset [a_{n-1}, b_{n-1}]$), причем $\lim\limits_{n\to\infty}(b_n - a_n) = 0$. Тогда $\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}[a_k, b_k] = \{a\}$. (То есть, пересечением последовательно вложенных друг в друга отрезков с длинами, стремящимися к нулю, является точка).
Доказательство. Очевидно, что последовательности $a_n, n \in \mathrm{N},$ и $b_n, n \in \mathrm{N},$ монотонны, причем первая неубывающая, а вторая невозрастающая. Первая ограничена сверху (например, числом b_1), вторая – снизу (например, числом a_1). Согласно второму основному свойству $\exists \lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ и $\exists \lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$. Имеем $b = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = \lim\limits_{n\to\infty}(b_n - a_n + a_n) = \lim\limits_{n\to\infty}(b_n - a_n) + \lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$. Таким образом, предельный отрезок, лежащий во всех отрезках, вырождается в точку a. Из

условия последовательной вложимости отрезков $\bigcap_{k=1}^{n}[a_k,b_k]=[a_n,b_n]$. Поэтому $\bigcap_{k=1}^{\infty}[a_k,b_k]=\lim_{n\to\infty}\bigcap_{k=1}^{n}[a_k,b_k]=\lim_{n\to\infty}[a_n,b_n]=\{a\}$.

Примеры применения основных свойств.

1.Покажем, что $\lim_{n\to\infty} n^{\frac{1}{n}}=1$. Обозначим $y_n=n^{\frac{1}{n}}-1$. Имеем $y_n\ge 0, n\in \mathrm{N}$. В соответствии с формулой бинома

$$n=(1+y_n)^n=1+ny_n+\frac{n(n-1)}{2!}y_n^2+\ldots+y_n^n.$$

Следовательно, $n-1>\frac{n(n-1)}{2}y_n^2$ или $y_n<\sqrt{\frac{2}{n}}$. Из соотношения $0\le y_n<\sqrt{\frac{2}{n}}$, применяя теорему о двух полицейских, получим $\lim_{n\to\infty} y_n=0$, откуда следует $\lim_{n\to\infty} n^{\frac{1}{n}}=1$.

Неперово число

Утверждение. $\exists \lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$.

Рассмотрим последовательность $x_n=(1+\frac{1}{n})^n, n\in \mathrm{N}$. Пользуясь формулой бинома Ньютона, представим общий член последовательности в виде

$$x_n=1+\frac{n}{n}+\frac{n(n-1)}{2\cdot n^2}+\frac{n(n-1)(n-2)}{2\cdot 3\cdot n^3}+\ldots+\frac{n!}{n!\cdot n^n}=$$

$$=2+\frac{1}{2}(1-\frac{1}{n})+\frac{1}{3!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})+\ldots+\frac{1}{n!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdot\ldots\cdot(1-\frac{n-1}{n}).$$

Очевидно, что все слагаемые после числа 2 в последнем выражении положительные, их число равно $n-1$ и при увеличении n сами слагаемые будут увеличиваться, а к имеющимся слагаемым будут добавляться новые, то есть x_n растет с ростом n. Оценим общий член последовательности x_n сверху с применением формулы суммы геометрической прогрессии:

$$x_n<2+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\ldots+\frac{1}{n!}<2+\frac{1}{2}+\frac{1}{2\cdot 2}+\frac{1}{2^3}+\ldots+\frac{1}{2^{n-1}}=$$

$$=2+\frac{1}{2}\cdot\frac{1-(1/2)^{n-1}}{1-1/2}<2+1=3.$$

Таким образом, наша последовательность монотонно возрастает и ограничена сверху. Следовательно, в соответствии со вторым основным свойством пределов числовых последовательностей существует предел этой последовательности, который принято обозначать e. Это число называется неперовым числом, находится между числами 2 и 3 и приблизительно равно 2,71828.

Итак, $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n = e$.

Критерий Коши сходимости числовой последовательности

Определение предела последовательности (a), с которым сравнивается общий член последовательности (x_n). Возникает вопрос: как узнать, имеет ли последовательность какой-либо предел, не имея представления о значении этого предела. Ответ на этот вопрос дает

Критерий Коши. Последовательность $x_n, n \in \mathrm{N},$ сходится тогда и только тогда, когда для $\forall \varepsilon > 0 \; \exists N = N(\varepsilon) \in \mathrm{N},$ такое что для $\forall m,n > N(\varepsilon)$ $(|x_n - x_m| < \varepsilon)$. (Мы видим, что сравниваются не общий член последовательности и предел, а два члена последовательности с достаточно большими номерами. Условие, приведенное в формулировке критерия Коши называется условием **фундаментальности** последовательности).

Доказательство.

1. Необходимость. Пусть $\exists \lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, то есть, последовательность сходится. Докажем ее фундаментальность. В соответствии с определением предела для $\forall \varepsilon > 0 \; \exists N(\varepsilon) \in \mathrm{N}$ тчо для $\forall n > N(\varepsilon)$ $(|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2})$. Возьмем любые $m,n > N(\varepsilon)$. Тогда $|x_n - x_m| = |x_n - a + a - x_m| \le |x_n - a| + |x_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$. То есть из сходимости следует фундаментальность.

2. Достаточность. Пусть последовательность $x_n, n \in \mathrm{N},$ фундаментальна. Покажем сначала, что из фундаментальности следует ограниченность. В условии фундаментальности примем $\varepsilon = 1$ и найдем $N \in \mathrm{N}$ такое, что $\forall m,n > N$ $(|x_n - x_m| < 1)$. Следовательно, при $m = N+1$ имеем: $(|x_{N+1} - x_n| < \varepsilon)$ при $\forall n > N$. Из неравенства $||x_n| - |x_{N+1}|| \le |x_{N+1} - x_n| < 1$ при $\forall n > N$ получим неравенство: $|x_n| < 1 + |x_{N+1}|$ при $\forall n > N$. Следовательно, для всех членов последовательности справедлива оценка $|x_n| < \max\{|x_1| + 1, |x_2| + 1, ..., |x_N| + 1, 1 + |x_{N+1}|\}$ для $\forall n \in \mathrm{N}$. Итак, ограниченность доказана. Воспользуемся теперь первым основным свойством пределов последовательности и выберем из ограниченной последовательности $x_n, n \in \mathrm{N},$ сходящуюся подпоследовательность

x_{n_k}, $k \in \mathrm{N}$, где $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = a$. Взяв теперь в условии фундаментальности $m = n_k$ при достаточно больших значениях $k > K(\varepsilon) \in \mathrm{N}$, получим $\forall k > K(\varepsilon), \forall n > N(\varepsilon)\ (|x_n - x_{n_k}| < \varepsilon)$. Переходя к пределу при $k \to \infty$ в последнем неравенстве, получим $\forall n > N(\varepsilon)\ (|x_n - a| \le \varepsilon)$. В силу произвольности ε выполнение последнего неравенства обеспечивает то, что $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

Предел функции в точке

Пусть a – предельная точка множества определения функции $f(x)$. Существуют два определения предела функции в точке: $b = \lim\limits_{x\to a} f(x)$.

1. **Определение Гейне**: для любой последовательности x_n, $n \in \mathrm{N}$, такой что $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ справедливо: $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = b$.
2. **Определение Коши**: для $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что для $\forall x,\ |x - a| < \delta$, справедливо $(|f(x) - b| < \varepsilon)$.

Для чего нужны два определения? Первое определение не является конструктивным, так как мы не сможем проверить всевозможные числовые последовательности, сходящиеся к точке a. Однако, это определение очень удобно для построения контрпримеров. Доказывать же существование предела в точке удобно с помощью второго определения.

Для того, чтобы пользоваться двумя определениями, докажем их эквивалентность, то есть покажем, что из условий первого определения следует выполнение условий второго определения и наоборот.

$2 \Rightarrow 1$. Пусть справедливы условия второго определения и пусть $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$. Из определения предела числовой последовательности для любого $\varepsilon > 0$ и определенного в соответствии с условием второго предела значения $\delta(\varepsilon) > 0$ найдем такое значение $N = N(\delta(\varepsilon)) = N(\varepsilon) \in \mathrm{N}$, что $|x_n - a| < \delta(\varepsilon)$ для любого $n > N(\varepsilon)$. Следовательно, в соответствии с условием определения 2 $|f(x_n) - b| < \varepsilon$ при $\forall n > N(\varepsilon)$. Последнее является установлением того факта, что $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = b$. То есть выполнение условий второго определения обеспечивает выполнение условий первого определения.

$1 \Rightarrow 2$ доказывается от противного. Пусть выполняются условия первого определения, но условия второго определения нарушаются, то есть, $\exists \varepsilon_0 > 0$ такое, что для $\forall \delta > 0\ \ \exists x_0$ такое, что $|x_0 - a| < \delta$ и $(|f(x_0) - b| \ge \varepsilon_0)$. В силу

произвольности $\delta>0$ возьмем $\delta=\frac{1}{n}$ и найдем при каждом значении $n\in\mathrm{N}$ такое значение x_n, что $|x_n-a|<\frac{1}{n}$ и $(|f(x_n)-b|\geq\varepsilon_0)$. Мы видим, что нашли последовательность x_n, $n\in\mathrm{N}$, такую, что $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ и $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)\neq b$. Последнее показывает невыполнимость условий первого определения. Мы пришли к противоречию.

Из определения Гейне и свойств пределов последовательностей следует справедливость свойств пределов функций, аналогичных свойствам пределов последовательностей. Приведем некоторые из них.

Свойства пределов функций

1) если $b=\lim\limits_{x\to a}f(x)$ и $c=\lim\limits_{x\to a}g(x)$, то $b+c=\lim\limits_{x\to a}(f(x)+g(x))$;

2) если $b=\lim\limits_{x\to a}f(x)$ и $k\in\mathrm{R}$, то $kb=\lim\limits_{x\to a}(kf(x))$;

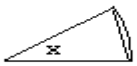
3) если $b=\lim\limits_{x\to a}f(x)$ и $c=\lim\limits_{x\to a}g(x)$, то $b\cdot c=\lim\limits_{x\to a}(f(x)\cdot g(x))$;

4) если $b=\lim\limits_{x\to a}f(x)$ и $c=\lim\limits_{x\to a}g(x)$, причем $c\neq 0$, то $\frac{b}{c}=\lim\limits_{x\to a}(\frac{f(x)}{g(x)})$;

5) если $f(x)\geq 0$ при любых x, лежащих в некоторой окрестности точки a, то $\lim\limits_{x\to a}f(x)=b\geq 0$;

6) если $f(x)\leq h(x)\leq g(x)$ при любых x, лежащих в некоторой окрестности точки a, причем $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\lim\limits_{x\to a}g(x)=b$, то $\lim\limits_{x\to a}h(x)=b$ (теорема о двух полицейских).

П р и м е р 1. Покажем, что $\lim\limits_{x\to 0}\sin x=0$. Пусть $x>0$. Сравним площади сектора радиуса 1 раствора x и вписанного в него равнобедренного треугольника с той же вершиной, представленных на рисунке.



Площадь треугольника равна $\frac{\sin x}{2}$, площадь сектора равна $\frac{x}{2}$. Треугольник вписан в сектор, значит площадь треугольника меньше площади

сектора. Следовательно, $\sin x < x$ для любого $x > 0$. Пользуясь нечетностью функции $\sin x$, получим $\sin x > x$ для любого $x < 0$. Таким образом, $|\sin x| \le |x|$ для $x \neq 0$. Для $\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta(\varepsilon) = \varepsilon$ такое что $|\sin x| < \varepsilon$ при $|x| < \delta(\varepsilon) = \varepsilon$. Таким образом, $\lim\limits_{x \to 0} \sin x = 0$ в соответствии с определением Коши.

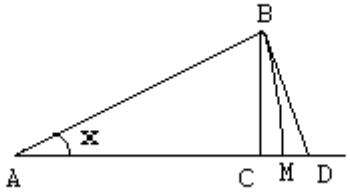
П р и м е р 2. Покажем, что $\lim\limits_{x \to 0} \cos x = 1$.

Воспользуемся оценкой в неравенстве $0 \le |\cos x - 1| = 2\sin^2 \frac{x}{2} \le \frac{x^2}{2}$. Теперь из теоремы о двух полицейских следует $|\cos x - 1| \to 0$ при $x \to 0$. Следовательно, $\cos x \to 1$ при $x \to 0$.

Первый замечательный предел

Докажем, что справедлива формула: $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. Прежде всего, заметим, что вследствие нечетности функции $\sin x$ отношение $\frac{\sin x}{x}$ при x, близком к 0, положительно при любом знаке x. Достаточно предположить, что x приближается к 0, оставаясь положительным. В противном случае мы сменим знак x, что не повлияет на результат.

Используем геометрическое доказательство. Рассмотрим сектор круга радиуса 1 с углом при вершине, равным x. BM – дуга граничной окружности сектора, A – его вершина, AB = AM = 1. BD – отрезок касательной к дуге BM в точке B. BC – перпендикуляр, опущенный из точки B на отрезок AM.



В силу последовательной вложимости друг в друга треугольника ABM, сектора ABM и треугольника ABD соответствующие соотношения имеют место между площадями этих фигур: $S_{\Delta ABM} < S_{сект ABM} < S_{\Delta ABD}$.

Имеем $S_{\Delta ABM}=\frac{1}{2}\sin x,\ S_{сектABM}=\frac{1}{2}x,\ S_{\Delta ABD}=\frac{1}{2}\operatorname{tg}x$. Поэтому получаем неравенство $\sin x<x<\operatorname{tg}x$. Если мы поделим все части этого неравенства на $\sin x$, то в силу предположения о знаке x знаки неравенства не изменятся. Поэтому мы имеем $1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x}$. А теперь устремим x к нулю и применим теорему о двух полицейских. Мы получим $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{\sin x}=1$.Осталось применить свойство 4) для получения предела обратной величины: $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$.

Второй замечательный предел и его следствия

Докажем, что справедлива формула $\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x=e$. Но прежде изменим определение Коши с учетом того, что переменная x стремится не к конечному значению a, когда для попадания x в окрестность a следует выполнить неравенство $|x-a|<\delta$ при достаточно малом $\delta>0$, а к бесконечности. Переменная x окажется в окрестности бесконечности, если окажется по модулю больше достаточно большой величины. Таким образом, **определение Коши** в случае $x\to\infty$ будет выглядеть так: $b=\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$, если для любого $\varepsilon>0$ существует число $M=M(\varepsilon)>0$ такое, что для любого числа $x\in X$, удовлетворяющего условию $|x|>M$, выполняется неравенство $|f(x)-b|<\varepsilon$.

Пусть $x>0$, то есть $x\to+\infty$. Рассмотрим неравенство

$$(1+\frac{1}{[x]+1})^{[x]+1}(1+\frac{1}{[x]+1})^{-1}=(1+\frac{1}{[x]+1})^{[x]}<(1+\frac{1}{x})^x<(1+\frac{1}{[x]})^{[x]+1}=$$
$$=(1+\frac{1}{[x]})^{[x]}(1+\frac{1}{[x]}) \quad . \qquad (*)$$

Очевидно, что $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{[x]})^{[x]}=e$, так как при $x\geq 1$ величина $[x]$ – натуральное число – и мы имеем последовательность, участвующую в определении числа e. Аналогично, $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{[x]+1})^{[x]+1}=e$. Теперь остается применить неравенство (*) и теорему о двух милиционерах.

Для случая $x<0$ сделаем замену $x=-y$. Тогда

$$(1+\frac{1}{x})^x=(1-\frac{1}{y})^{-y}=(\frac{y-1}{y})^{-y}=(\frac{y}{y-1})^y=(1+\frac{1}{y-1})^{y-1}(1+\frac{1}{y-1}).$$

При $x\to-\infty$ имеем: $y\to+\infty$. Поэтому можно применить уже доказанную формулу для положительной переменной $y-1$. Доказательство завершено.

Прологарифмируем обе части второго замечательного предела – получим $\lim\limits_{x\to\infty}(x\cdot\ln(1+\frac{1}{x}))=1$. Если теперь заменить $\frac{1}{x}$ переменной t, которая стремится к нулю при стремлении x к бесконечности, получим следствие из второго замечательного предела

1) $\lim\limits_{t\to0}\frac{\ln(1+t)}{t}=1.$

Другим следствие второго замечательного предела является предел, получаемый из предыдущего заменой $z=\ln(1+t)$:

2) $\lim\limits_{z\to0}\frac{e^z-1}{z}=1.$

Рассмотрим теперь предел $\lim\limits_{x\to0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}$. Сделаем замену $(1+x)^\alpha=e^z$. При такой замене $x\to0$ тогда и только тогда, когда $z\to0$. Получим $\lim\limits_{x\to0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}=\lim\limits_{z\to0}\frac{e^z-1}{e^{z/\alpha}-1}=\lim\limits_{z\to0}\frac{e^z-1}{z}\cdot\lim\limits_{z\to0}\frac{z/\alpha}{e^{z/\alpha}-1}\cdot\alpha=\alpha$. (Во втором выражении равенства числитель и знаменатель умножены на z и сделан переход к пределу в соответствии со вторым следствием.)

Таким образом, третьим следствием второго замечательного предела является

3) $\lim\limits_{x\to0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}=\alpha$.

Бесконечно малые и бесконечно большие функции

Определение 1. Функция $\alpha(x)$ называется бесконечно малой функцией («бесконечно малой величиной» или просто «бесконечно малой») при $x\to x_0$, если $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)=0$, то есть если для $\forall\varepsilon>0\ \exists\delta=\delta(\varepsilon)>0$ тчо $\forall x,|x-x_0|<\delta(\varepsilon)$ ($|\alpha(x)|<\varepsilon$).

Определение 2. Функция $A(x)$ называется бесконечно большой функцией («бесконечно большой величиной» или просто «бесконечно большой») при $x \to x_0$, если для $\forall M > 0 \ \exists \delta = \delta(M) > 0$ тчо $\forall x, |x - x_0| < \delta(M)$ ($|\alpha(x)| > M$).

Замечание 1. При предыдущих обозначениях функция $\frac{1}{A(x)}$ при $x \to x_0$ бесконечно малая, а $\frac{1}{\alpha(x)}$ - бесконечно большая.

Известны следующие **свойства** бесконечно малых.

1) Сумма конечного числа бесконечно малых – бесконечно малая.
2) Произведение бесконечно малой и ограниченной величины – величина бесконечно малая.
3) $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b$ тогда и только тогда, когда $f(x) = b + \alpha(x)$, где $\alpha(x)$ является бесконечно малой величиной при $x \to a$.

Сравнение бесконечно малых величин

1. Если $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = K$, причем $0 < |K| < \infty$, функции $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ называется бесконечно малыми одного порядка малости при $x \to x_0$.

П р и м е р. Функции $(1+x)^3 - 1$ и x – бесконечно малые величины одного порядка малости при $x \to 0$.

Определение 4. Функции $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ называется эквивалентными бесконечно малыми при $x \to x_0$, если $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$.

П р и м е р. Функции x и $\sin x$ – эквивалентные бесконечно малые величины при $x \to 0$.

Определение 5. Функция $\alpha(x)$ называется бесконечно малой более высокого порядка малости, чем $\beta(x)$, при $x \to x_0$, если $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$.

П р и м е р. Функция x^2 – бесконечно малая величина более высокого порядка малости, чем $\sin x$ при $x \to 0$.

Односторонние пределы

Число b называется **левым пределом** функции $f(x)$ при $x \to a$ (пределом слева), если для любой последовательности значений аргумента x_n, стремящейся к a слева $(x_n < a)$ соответствующая ей функциональная последовательность $f(x_n)$ сходится к b. Обозначение $\lim\limits_{x \to a-0} f(x) = b$.

Соответствующее определение Коши имеет вид: для $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что для $\forall x$, $0 < a - x < \delta$, справедливо $(|f(x) - b| < \varepsilon)$.

Определение 4. Число b называется **правым пределом** функции $f(x)$ при $x \to a$ (пределом справа), если для любой последовательности значений аргумента x_n, стремящейся к a справа $(x_n > a)$ соответствующая ей функциональная последовательность $f(x_n)$ сходится к b. Обозначение $\lim\limits_{x \to a+0} f(x) = b$.

Соответствующее определение Коши имеет вид: для $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что для $\forall x$, $0 < x - a < \delta$, справедливо $(|f(x) - b| < \varepsilon)$.

Существование предела в точке означает, что пределы слева и справа существуют и равны.

Функция, непрерывная в точке

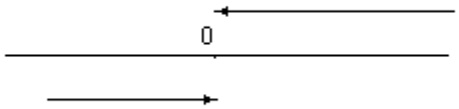
Пусть функция $y = f(x)$ задана на множестве $X \subset \mathrm{R}$ и $a \in X$, то есть функция определена в точке $x=a$. Если $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$, то говорят, что эта функция непрерывна в точке a. По-другому можно записать свойство непрерывности так: $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(\lim\limits_{x \to a} x)$. Свойство непрерывности функций передается суперпозиции этих функций: если $y = f(x)$ непрерывна в точке a, а функция $z = g(y)$ непрерывна в точке $b = f(a)$, то функция $z = h(x) = g(f(x))$ непрерывна в точке a.

Функция, непрерывная в каждой точке множества X, называется непрерывной на множестве X. График непрерывной функции представляет собой непрерывную кривую. Все известные из школьного математического курса функции непрерывны в областях, где они

заданы: многочлены, e^x, $\ln x$ при $x>0$, $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$ при $x\neq\frac{\pi}{2}+\pi k,\ k\in Z$, $\operatorname{ctg} x$ при $x\neq\pi k,\ k\in Z$.

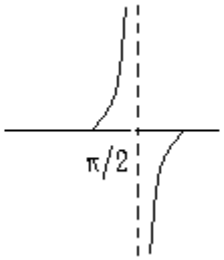
Пример разрывной функции – функция $y=\operatorname{sgn} x=\begin{cases}1,\ x>0,\\-1,\ x<0.\end{cases}$

Доказать, что она имеет разрыв в точке $x=0$ можно с применением определения Гейне. Зададим последовательность $x_n=\frac{(-1)^n}{n}$. Очевидно, что общий член последовательности стремится к нулю с ростом номера, причем четные члены последовательности – положительные числа, нечетные – отрицательные. Нетрудно заметить, что $f(x_n)=(-1)^n$. Поскольку последовательность $(-1)^n$ не имеет предела, то в соответствии с определением Гейне функция $y=\operatorname{sgn} x$ не имеет предела в точке $x=0$, и поэтому не может быть непрерывной в этой точке, как бы мы ее в этой точке ни определяли.



Приведенный пример точки разрыва – **точка разрыва первого рода**. В соответствии с определением точки разрыва первого рода функция должна иметь пределы при x, стремящимся к точке разрыва слева и при x, стремящимся к точке разрыва справа, только эти пределы не совпадают. В случае функции $y=\operatorname{sgn} x$ предел слева в точке разрыва $x=0$ равен -1, предел справа равен 1.

Точкой разрыва второго рода функции $f(x)$ называется такая предельная точка множества X, на котором задана функция, что хотя бы один из пределов (слева или справа) функции в этой точке не существует или бесконечен. В качестве примера 1 можно привести функцию $y=\operatorname{tg} x$. В точке $x=\pi/2$ функция не определена, но эта точка является предельной для множества определения функции. При стремлении x к $\pi/2$ слева значения функции, постоянно увеличиваясь, стремятся к $+\infty$. При стремлении x к $\pi/2$ справа, значения функции, уменьшаясь, стремятся к $-\infty$.



Пример 2 – функция $f(x)=e^{1/x}$. При стремлении x к 0 слева предел равен 0, при стремлении x к 0 справа функция становится бесконечно большой.
Пример 3 – функция $f(x)=\sin 1/x$. При стремлении x к 0 слева и справа предел не существует, хотя функция ограничена по величине.

Функция, непрерывная в каждой точки множества X, называется непрерывной на множестве X.

Свойства функций, непрерывных на отрезке.

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$. Тогда справедливы следующие свойства.

1. Функция $f(x)$ ограничена на $[a,b]$.

2. Если $M=\max\limits_{x\in[a,b]} f(x)$, $m=\min\limits_{x\in[a,b]} f(x)$, то $\exists x_M, x_m\in[a,b]$ такие, что $f(x_M)=M, f(x_m)=m$.

3. Если $f(a)\cdot f(b)<0$ (значения на концах отрезка имеют разные знаки), то $\exists x_0\in[a,b]$ такое, что $f(x_0)=0$.

Доказательство. Для доказательства мы воспользуемся леммой о вложенных отрезках. Разделим отрезок $[a,b]$ пополам и проверим значение $f(\frac{a+b}{2})$. Если $f(\frac{a+b}{2})=0$, то $x_0=\frac{a+b}{2}$ и теорема доказана. В противном случае выберем ту половину отрезка, на границах которой функция имеет разные знаки. Разделим этот новый отрезок пополам и проверим значение функции в этой середине…. Продолжая указанный процесс, мы либо получим значение 0 у функции в одной из середин получаемых отрезков, либо получим последовательность вложенных отрезков $[a_n,b_n]$, $n\in\mathrm{N}$, обладающих свойствами: $[a_n,b_n]\subset[a_{n-1},b_{n-1}]$, $b_n-a_n\to 0$ при $n\to\infty$ и $f(a_n)\cdot f(b_n)<0$. В

соответствии с леммой о вложенных отрезках $\exists \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = c \in [a,b]$. В силу непрерывности функции на отрезке $\lim_{n\to\infty} f(a_n) = \lim_{n\to\infty} f(b_n) = f(c)$. В силу того, что знаки $f(a_n)$ и $f(b_n)$ разные, $f(c) = 0$. Следовательно, $x_0 = c$.

Следствиями 3-го свойства являются следующие свойства:
3-а. Функция $f(x)$ принимает все промежуточные значения между $f(a)$ и $f(b)$. (Для доказательства следует применить свойство 3 к функции $f_1(x) = f(x) - k$ для любого значения k между $f(a)$ и $f(b)$).

3-б. Функция $f(x)$ принимает все промежуточные значения между M и m, где M и m из свойства 2. (Для доказательства следует применить свойство 3-а для функции $f(x)$ на отрезке $[x_m, x_M]$).

Условие дифференцируемости функции в точке

Условию непрерывности функции $f(x)$ в точке a можно дать следующее определение: $\lim_{\Delta x\to 0} \Delta f = \lim_{\Delta x\to 0} (f(a+\Delta x) - f(a)) = 0$, где $\Delta x = x - a$ называется приращением аргумента, а $\Delta f = f(x) - f(a)$ называется соответствующим приращением функции. В связи с этим возникает вопрос о сравнении малых величин Δx и Δf при стремлении Δx к нулю.

Функция $f(x)$ называется **дифференцируемой** в точке a, если существует такая константа A, что $\Delta f = A\Delta x + \alpha$ при достаточно малых значениях Δx, где $\alpha = o(\Delta x)$ – величина более высокого порядка малости по сравнению с Δx.

Из определения следует, что функция, дифференцируемая в точке, является непрерывной в этой точке. Более того, следует, что величина Δx не может быть величиной большего порядка малости, чем Δf, в противном случае величина A была бы не константой, а бесконечной величиной.

В случае дифференцируемости функции в точке соответствующая константа A имеет свое название: она называется **производной** функции $f(x)$ в точке a и обозначается $f'(a)$. Из определения также очевидно, что производная определяется с помощью предельного перехода следующим образом:

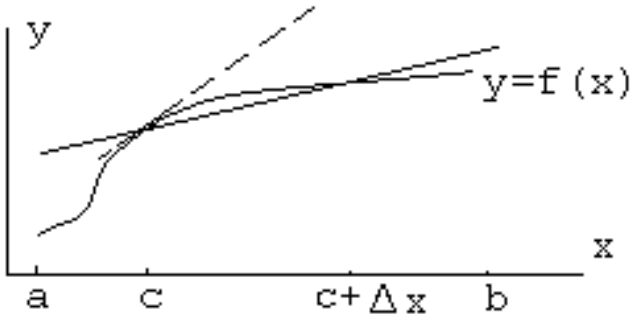
$$f'(a)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta f}{\Delta x}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}.$$

Условие дифференцируемости имеет важные геометрический и физический смыслы.

Задача о проведении касательной к кривой

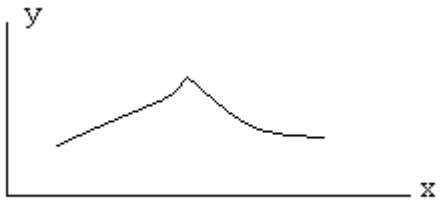
Пусть заданная кривая является графиком непрерывной функции $y=f(x),\ x\in[a,b]$. Требуется провести касательную к этой кривой в точке $c\in(a,b)$.

Заметим, что **касательная** – это прямая, получающаяся в пределе из хорд, проходящих через точки $(c,f(c))$ и $(c+\Delta x,f(c+\Delta x))$, когда $\Delta x\to 0$. Уравнение хорды – прямой, проходящей через две заданные различные точки, – имеет вид: $\frac{x-c}{(c+\Delta x)-c}=\frac{y-f(c)}{f(c+\Delta x)-f(c)}$ или $y=f(c)+\frac{f(c+\Delta x)-f(c)}{\Delta x}(x-c)$. Делая предельный переход при $\Delta x\to 0$, получим предельное значение углового коэффициента хорд – угловой коэффициент касательной: $k=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(c+\Delta x)-f(c)}{\Delta x}$. На рисунке касательная представлена пунктиром. Итак, $k=tg\alpha$, где α – угол, образованный касательной с положительным направлением оси OX.



Таким образом, уравнение касательной в точке $(c,f(c))$ имеет вид $y=f(c)+f'(c)\cdot(x-c)$.

Очевидно, что существуют непрерывные кривые, в некоторых точках которых провести касательную невозможно.



Возникает вопрос: какое условие нужно наложить на функцию $f(x)$ в окрестности точки c, чтобы в соответствующей точке можно было провести касательную к графику этой функции. Существование касательной означает, что равны пределы отношения $\frac{f(c+\Delta x)-f(c)}{\Delta x}$ при $\Delta x \to 0 \pm 0$, то есть, что существует $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{f(c+\Delta x)-f(c)}{\Delta x} = f'(c)$. Это значит, что $f(c+\Delta x)-f(c) = f'(c)\Delta x + \Delta x \cdot a$, где $a \to 0$ при $\Delta x \to 0$. Следовательно, $\Delta x \cdot a = \alpha -$ величина более высокого порядка малости по сравнению с Δx. Таким образом, для того, чтобы можно было провести касательную к кривой $y = f(x),\ x \in [a,b]$ в точке $(c,\ f(c))$ необходимо и достаточно, чтобы функция $f(x)$ была дифференцируема в точке *c*.

Задача о вычислении мгновенной скорости

Предположим, что мы следим за прямолинейным движением точки, пройденный путь которой в зависимости от времени выражается формулой $S(t)$. Чтобы вычислить среднюю скорость движения точки на участке $[t_0, t_0+\Delta t]$, достаточно получить значение $\frac{S(t_0+\Delta t)-S(t_0)}{\Delta t}$. Если теперь устремить Δt к нулю, мы получим, что отрезок выродится в точку, а средняя скорость по отрезку при существовании предела $\lim\limits_{\Delta t \to 0} \frac{S(t_0+\Delta t)-S(t_0)}{\Delta t}$ превратится в мгновенную скорость в точке t_0. Таким образом, производная функции $S(t)$, представляющей зависимость пути от времени, представляет мгновенную скорость в соответствующей точке.

Итак**, геометрическим** смыслом производной $f'(x_0)$ является тангенс угла наклона касательной к кривой $y = f(x)$ в точке $(x_0,\ f(x_0))$,
физическим смыслом производной $f'(x_0)$ является скорость в момент

$x = x_0$, когда зависимость длины пути y от скорости x задается функцией $y = f(x)$.

Дифференциал

Как было сказано выше, в случае дифференцируемости функции в точке второе слагаемое α в выражении приращения функции $\Delta f = f'(x_0)\Delta x + \alpha$ – величина более высокого порядка малости, чем величина Δx, а следовательно – в случае, когда $f'(x_0) \neq 0$, – и чем величина $f'(x_0)\Delta x$. Другими словами, **первое слагаемое в выражении приращения функции представляет основную часть приращения функции**. Называют его **дифференциалом функции** $y = f(x)$ в точке x_0 и обозначают $df(x_0) = f'(x_0)\Delta x$. В целях единообразия и для того, чтобы подчеркнуть, что Δx – бесконечно малая величина, приращение аргумента Δx в этой формуле обозначают dx. Тогда $df = f'(x)dx$, откуда следует второе обозначение производной $f'(x) = \frac{df}{dx}$. Связь между приращением функции и ее дифференциалом изображена на рисунке 1.

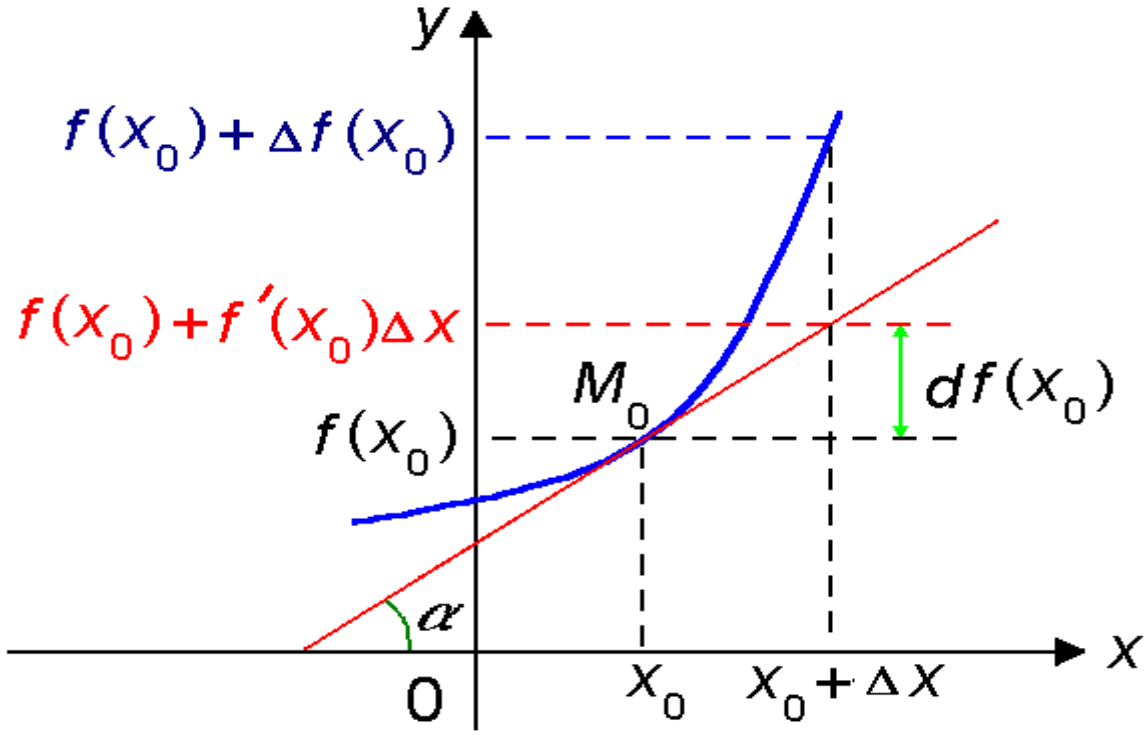


Рис. 1

Примеры получения производных

Применяя замечательные пределы и их следствия, получим

1. $$\sin' a = \lim_{x\to a}\frac{\sin x-\sin a}{x-a} = \lim_{x\to a}\frac{2\sin\frac{x-a}{2}\cdot\cos\frac{x+a}{2}}{x-a} =$$
$$= \lim_{x-a\to 0}\frac{\sin\frac{x-a}{2}}{\frac{x-a}{2}}\lim_{x\to a}\cos\frac{x+a}{2} = \cos a;$$

2. $$\cos' a = \lim_{x\to a}\frac{\cos x-\cos a}{x-a} = \lim_{x\to a}\frac{-2\sin\frac{x-a}{2}\cdot\sin\frac{x+a}{2}}{x-a} =$$
$$= -\lim_{x-a\to 0}\frac{\sin\frac{x-a}{2}}{\frac{x-a}{2}}\lim_{x\to a}\sin\frac{x+a}{2} = -\sin a;$$

3. $$(e^x)'_{|a} = \lim_{x\to a}\frac{e^x-e^a}{x-a} = \lim_{x\to a}\frac{e^a(e^{x-a}-1)}{x-a} = e^a\lim_{x-a\to 0}\frac{(e^{x-a}-1)}{x-a} = e^a;$$

4. $$\ln' a = \lim_{x\to a}\frac{\ln x-\ln a}{x-a} = \lim_{x\to a}\frac{\ln\frac{x}{a}}{x-a} = \lim_{x\to a}\frac{\ln(1+\frac{x-a}{a})}{x-a} =$$
$$= \frac{1}{a}\lim_{x-a\to 0}\frac{\ln(1+\frac{x-a}{a})}{\frac{x-a}{a}} = \frac{1}{a};$$

5. $$(x^\alpha)'_{|a} = \lim_{x\to a}\frac{x^\alpha-a^\alpha}{x-a} = a^\alpha\lim_{x\to a}\frac{(\frac{x}{a})^\alpha-1}{x-a} = a^\alpha\lim_{x\to a}\frac{(\frac{x-a}{a}+1)^\alpha-1}{x-a} =$$
$$= a^{\alpha-1}\lim_{x-a\to 0}\frac{(\frac{x-a}{a}+1)^\alpha-1}{\frac{x-a}{a}} = \alpha a^{\alpha-1}.$$

Производные и арифметические операции над функциями

Из условия дифференцируемости и из свойств пределов функций следуют свойства производных.

1. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы в точке a. Тогда функция $f(x)+g(x)$ дифференцируема в точке a, причем $(f(x)+g(x))' = f'(x)+g'(x)$.

2. Пусть функция $f(x)$ дифференцируема в точке a, $k \in \mathrm{R}$. Тогда функция $k \cdot f(x)$ дифференцируема в точке a, причем $(k \cdot f(x))' = k \cdot f'(x)$.

3. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы в точке a. Тогда функция $f(x) \cdot g(x)$ дифференцируема в точке a, причем $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$.

4. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы в точке a, $g(a) \neq 0$. Тогда функция $\frac{f(x)}{g(x)}$ дифференцируема в точке a, причем $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) g'(x)}{g^2(x)}$.

Покажем, как доказывается свойство 3. Обозначим $h(x) = f(x) \cdot g(x)$. Имеем

$$\Delta h = f(x) \cdot g(x) - f(a) \cdot g(a) = (f(x) - f(a)) \cdot g(x) + f(a) \cdot (g(x) - g(a)) =$$
$$= \Delta f \cdot g(x) + \Delta g \cdot f(a) = (f'(a)\Delta x + \alpha) \cdot g(x) + (g'(a)\Delta x + \beta) \cdot f(a) =$$
$$= (f'(a)\Delta x + \alpha) \cdot (g(a) + \Delta g) + (g'(a)\Delta x + \beta) \cdot f(a),$$

где α и β – величины более высокого порядка малости, чем Δx. Раскрывая скобки и собирая коэффициенты при Δx, получим следующее представление:

$$\Delta h = (f'(a) \cdot g(a) + g'(a) \cdot f(a)) \cdot \Delta x + f'(a) \cdot \Delta x \cdot \Delta g + \alpha \cdot g(a) + \alpha \cdot \Delta g + \beta \cdot f(a) =$$
$$= (f'(a) \cdot g(a) + g'(a) \cdot f(a)) \cdot \Delta x + \gamma,$$

где $\gamma -$ величина более высокого порядка малости, чем Δx. В соответствии с условием дифференцируемости и выражением производной свойство 3 доказано.

Упражнение. В качестве приложения свойства 4 докажите равенства:
$\mathrm{tg}'a = \frac{1}{\cos^2 a}$, $\mathrm{ctg}'a = -\frac{1}{\sin^2 a}$.

Производная сложной функции

Пусть функция $f(x)$ дифференцируема в точке x_0, $f(x_0) = y_0$. Пусть функция $g(y)$ дифференцируема в точке y_0. Тогда функция $h(x) = g(f(x))$ дифференцируема в точке x_0 и $h'(x_0) = g'(y_0) \cdot f'(x_0)$.

Доказательство. Имеем
$h(x)-h(x_0)=g(f(x))-g(f(x_0))=g'(f(x_0))\cdot(f(x)-f(x_0))+\beta=$
$=g'(f(x_0))\cdot(f'(x_0)\cdot(x-x_0)+\alpha)+\beta=g'(f(x_0))\cdot f'(x_0)\cdot(x-x_0)+g'(f(x_0))\cdot\alpha+$
$+\beta=g'(y_0)\cdot f'(x_0)\cdot(x-x_0)+\gamma,$
где $\gamma=g'(f(x_0))\cdot\alpha+\beta$ – бесконечно малая величина высшего порядка малости по сравнению с $(x-x_0)$. Действительно, слагаемое $g'(f(x_0))\cdot\alpha$ – бесконечно малая величина высшего порядка малости по сравнению с $(x-x_0)$, так как сомножитель α обладает этим свойством. Слагаемое β – бесконечно малая величина высшего порядка малости по сравнению с $(f(x)-f(x_0))$. Поэтому
$$\lim_{x-x_0\to 0}\frac{\beta}{(x-x_0)}=\lim_{x-x_0\to 0}\frac{\beta}{(f(x)-f(x_0))}\cdot\frac{(f(x)-f(x_0))}{(x-x_0)}=0.$$
Таким образом, утверждение доказано.

Пример. Найдем производную $\ln|x|=\frac{1}{2}\ln x^2$. Пользуясь доказанным свойством, получим $(\ln|x|)'=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2}\cdot 2x=\frac{1}{x}$.

Производная обратной функции

Даны функция $y=f(x)$ и обратная ей функция $x=g(y)$, т.е. $x=g(f(x))$. Если $f(x)$ дифференцируема в точке x_0 и $f'(x_0)\neq 0$,тогда $g(y)$ дифференцируема в точке $y_0=f(x_0)$, при этом $g'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)}=\frac{1}{f'(g(y_0))}$.
Действительно, если $\Delta x\to 0$, то $\Delta y\to 0$. Теперь
$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}}=\frac{1}{\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x}{\Delta y}}=\frac{1}{\lim\limits_{\Delta y\to 0}\frac{\Delta x}{\Delta y}}=\frac{1}{g'(y_0)}=\frac{1}{g'(f(x_0))}.$$

Следовательно,
$$g'(y_0)=\frac{1}{f'(g(y_0))}.$$

Пример. $(\arcsin x)'=\frac{1}{\cos(\arcsin x)}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

Упражнение. В качестве приложения правила дифференцирования обратной функции докажите равенства

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$(\operatorname{arc\,tg} x)' = \frac{1}{1+x^2};$$

$$(\operatorname{arc\,ctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

Производная параметрически заданной функции

Пусть $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, t \in [t_1, t_2]$, причем функции обе функции $\varphi(t)$ и $\psi(t)$ дифференцируемы в точке $t_0 \in (t_1, t_2),\ \varphi'(t_0) \neq 0,\ \varphi(t_0) = x_0, \psi(t_0) = y_0$. Считая, что $y = y(x)$, вычислим $\frac{dy}{dx}$ в точке x_0.

$$y'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\frac{\Delta y}{\Delta t}}{\frac{\Delta x}{\Delta t}} = \frac{\lim\limits_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta t}}{\lim\limits_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}} = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}.$$

Итак, $y'(x) = \frac{y'(t)}{x'(t)}$.

Дифференцирование неявно заданных функций

Если функция задана неявно, перед дифференцированием следует определиться, какую переменную считать аргументом, а затем продифференцировать обе части заданного соотношения, применяя правило дифференцирования сложной функции.

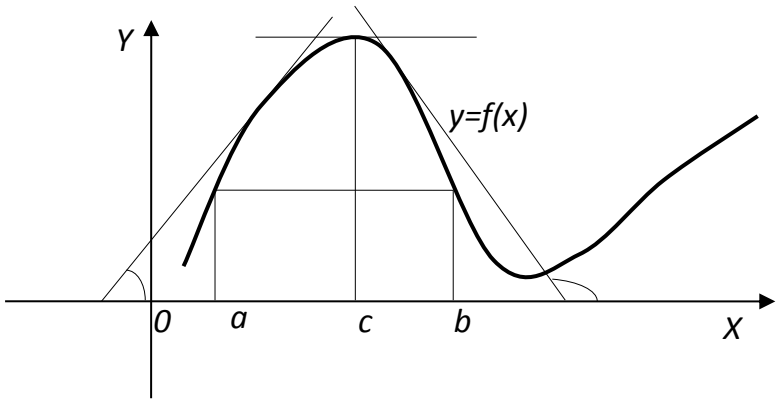
Пример. Пусть в соотношении $x\cdot\cos y+\ln(x+y)=5$ аргументом является x, функцией y. Продифференцируем по x заданное соотношение: $\cos y-x\cdot\sin y\cdot y'(x)+\frac{1+y'(x)}{x+y}=0$. Отсюда выражаем искомую производную: $y'(x)(\frac{1}{x+y}-x\cdot\sin y)=-\frac{1}{x+y}-\cos y$ или $y'(x)=\frac{(x+y)\cdot\cos y+1}{(x+y)\cdot x\cdot\sin y-1}$.

Метод логарифмического дифференцирования

Представим, что нам необходимо взять производную функции $y(x)=\varphi(x)^{\psi(x)}$. Для этого сначала прологарифмируем обе части соотношения: $\ln y(x)=\psi(x)\cdot\ln\varphi(x)$. А теперь продифференцируем обе части полученного соотношения по x: $\frac{y'(x)}{y(x)}=\psi'(x)\cdot\ln\varphi(x)+\frac{\psi(x)\cdot\varphi'(x)}{\varphi(x)}$ или $y'(x)=y(x)\cdot(\psi'(x)\cdot\ln\varphi(x)+\frac{\psi(x)\cdot\varphi'(x)}{\varphi(x)})$. Логарифмическое дифференцирование имеет смысл применять также в случаях, когда необходимо взять производную произведения нескольких функций или производную частного от деления двух произведений.

Теоремы о дифференцируемых на интервале функциях

Терема Ролля. Пусть функция $y=f(x)$ дифференцируема внутри интервала (a,b), непрерывна на отрезке $[a,b]$, причем $f(a)=f(b)$, тогда найдется хотя бы одна точка c внутри интервала (a,b), в которой производная функции обращается в нуль, то есть $f'(c)=0$, $c\in(a,b)$.



На рисунке приведена геометрическая иллюстрация теоремы.

Доказательство. 1. В случае, когда $f(x) \equiv f(a) = f(b)$ вывод теоремы очевиден, и в качестве точки c можно взять любую внутреннюю точку интервала (a, b).

2. Пусть функция $f(x)$ не является постоянной на отрезке $[a,b]$. По свойству непрерывных на отрезке функций существует внутренняя точка $c \in (a,b)$, в которой функция принимает либо минимальное, либо максимальное на отрезке значение. Пусть для определенности это будет максимальное значение: $f(x) - f(c) < 0, \ \forall x \in [a,b]$. Значит, $\frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x} < 0$ при $\Delta x > 0$, $\frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x} > 0$ при $\Delta x < 0$. Поскольку функция $f(x)$ дифференцируема в точке c, существует предел $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x} = f'(c)$. Но $\lim\limits_{\Delta x \to 0+0} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x} \le 0$, $\lim\limits_{\Delta x \to 0-0} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x} \ge 0$. Поэтому единственная возможность дифференцируемости функции в точке c: $f'(c) = 0$.

Теорема Коши. Если функции $y = f(x)$ и $y = g(x)$ дифференцируемы на интервале (a, b) и $g(b) \neq g(a)$, то существует такая точка $c \in (a, b)$, что $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.

Доказательство. Рассмотрим вспомогательную функцию

$$\Phi(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{[g(b) - g(a)]}[g(x) - g(a)].$$

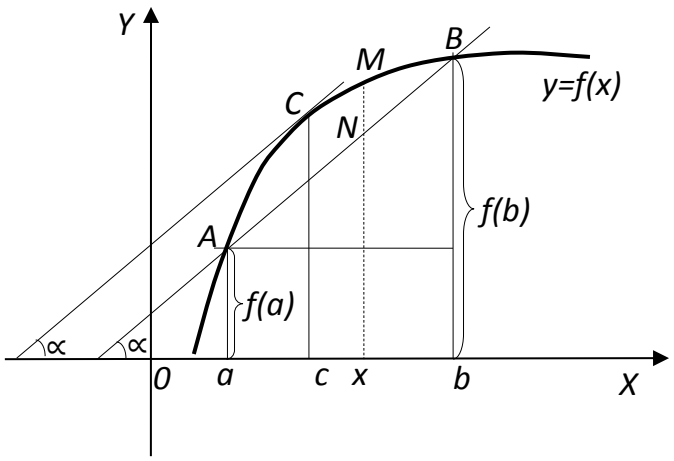
Она дифференцируема, так как кроме функций $y = f(x)$ и $y = g(x)$ в нее входят только постоянные, причем, $\Phi(a) = \Phi(b) = f(a)$, то есть введенная функция удовлетворяет всем условиям теоремы Ролля. Тогда $\Phi'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{[g(b) - g(a)]} g'(c) = 0$, теорема доказана.

Важным частным случаем теоремы Коши при $g(x) = x$ является

Теорема Лагранжа. Если функция $y = f(x)$ дифференцируема на интервале (a, b), то существует такая точка $c \in (a, b)$,

для которой справедливо:

$$f(b)-f(a)=f'(c)(b-a).$$



Производные и дифференциалы высших порядков

Определение. Второй производной функции $y=f(x)$ называется производная ее первой производной $y''=(y')'$.

Если физический смысл первой производной – есть скорость изменения функции, то вторая производная определяет скорость изменения скорости изменения функции, то есть ускорение.

$$y'''=(y'')',...,y^{(n)}=(y^{(n-1)})'$$

Примеры.

1) Если $y=x^5$, то $y'=5x^4$, $y''=20x^3$, $y'''=60x^2$ и так далее.

2) Если $y=\sin x$, то

$$y'=\cos x,\quad y''=-\sin x,\quad y'''=-\cos x,\quad y^{IV}=\sin x,...,y^{(n)}=\sin(x+\frac{\pi}{2}n).$$

Аналогично определяются дифференциалы высших порядков. Дифференциал второго порядка – это дифференциал от дифференциала, т.к. $df(x)=f(x)'dx$, тогда

$d^2f(x)=d(df(x))=(df(x))'dx=(f'(x)dx)'dx$,

dx - бесконечно малое приращение, не зависящее от x, поэтому производная от него считается как от постоянной. Т.е.

$d^2f(x)=(f'(x))'dx^2=f''(x)\,dx^2$.

Подобным образом получим $d^nf(x)=f^{(n)}(x)\,dx^n$.

Формула Тейлора

Предположим, что функция $y=f(x)$ имеет производную первого порядка в точке a. Из определения дифференцируемости функции в точке a имеем $f(a+\Delta x)-f(a)=f'(a)\Delta x+\beta$, где β – бесконечно малая величина более высокого порядка малости по сравнению с Δx при $\Delta x\to 0$. Поэтому для точек x, близких к точке a справедлива формула

$$f(x)\approx f(a)+f'(a)(x-a),$$

обеспечивающая **первое приближение** функции. Эта формула позволяет получать очень грубые приближенные значения функций в точках, так как ее можно трактовать как замену функции $f(x)$ многочленом первой степени в окрестности той точки a, где значение функции и ее производной легко найти. Очевидно, что формула эта применима в очень малой окрестности точки a.

Пример. $\sqrt[4]{15}=\sqrt[4]{16-1}=2\cdot\sqrt[4]{1-\frac{1}{16}}\approx 2\cdot\left[1+\frac{1}{4}\cdot 1^{-\frac{3}{4}}\cdot(-\frac{1}{16})\right]=\frac{63}{32}$. Здесь мы использовали формулу первого приближения при $f(x)=\sqrt[4]{1+x},\ a=0,$ $x=-\frac{1}{16}$. Поэтому $f(a)=1,\ f'(a)=\frac{1}{4}\cdot 1^{-\frac{3}{4}}$ и $(x-a)=-\frac{1}{16}$.

Возникают вопросы: 1) нельзя ли использовать многочлены более высоких степеней для более точного приближения функции? 2) как оценить ошибку приближения?

Формула Тейлора дает ответы на эти вопросы.

Предположим, что функция $y=f(x)$ имеет все производные до $n+1$ порядка в некотором промежутке, содержащем точку a. В таком случае для всех значений x из этого промежутка справедлива формула

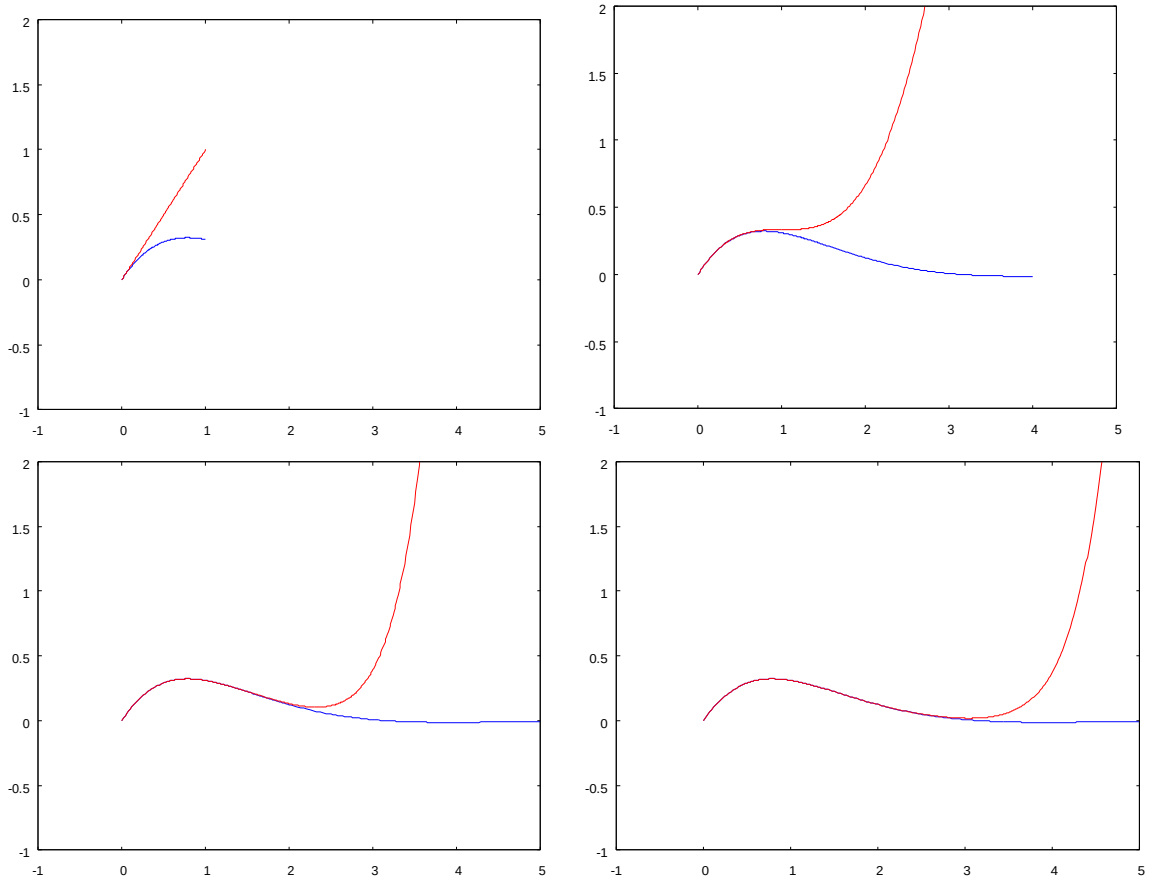
$$f(x)=f(a)+\frac{f'(a)}{1!}(x-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+\frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3+$$
$$+\frac{f^{(IV)}(a)}{4!}(x-a)^4+\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+r(x),$$

где остаточный член $r(x)=\frac{f^{(n+1)}(a+\theta(x-a))}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$ и $\theta\in(0,1)$.

Таким образом, функция приближается многочленом, и ошибка вычислений, обусловленная заменой значения функции значением многочлена, равна остаточному члену. Поскольку точное значение $\theta\in(0,1)$ не может быть найдено, значения функций вычисляются приближенно, и остаточный член служит не для подсчета, а для оценки ошибки. Последняя формула является обобщением формулы конечных приращений Лагранжа.

Следующий пример демонстрирует, как приближается функция $f(x)=e^{-x}\cdot\sin x$ (голубая линия) многочленами по формуле Тейлора (красная

линия) в окрестности точки $a=0$ при увеличении степеней многочленов от первой до одиннадцатой.



Формулу Тейлора можно записать через дифференциалы:

$$f(x)=f(a)+\frac{df(a)}{1!}+\frac{d^2f(a)}{2!}+\frac{d^3f(a)}{3!}+$$
$$+\frac{d^4f(a)}{4!}+\cdots+\frac{d^nf(a)}{n!}+r_n(x).$$

Для приложений к вычислению пределов используют **локальную** формулу Тейлора, имеющую вид

$$f(x)=f(a)+\frac{f'(a)}{1!}(x-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+\frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3+$$
$$+\frac{f^{(IV)}(a)}{4!}(x-a)^4+\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+o\left((x-a)^n\right).$$

Такое представление остаточного члена показывает, что остаточный член есть бесконечно малая более высокого порядка малости, чем $(x-a)^n$.

Локальная формула Тейлора является обобщением формулы связи приращения функции и дифференциала функции в точке.

В частности, при $a=0$ формула Тейлора называется формулой Маклорена:

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+r_n(x).$$

Примеры разложений элементарных функций по формуле Маклорена.

Пример 1. Рассмотрим функцию e^x. Нетрудно заметить, что любая производная этой функции равна самой функции, а $f^{(n)}(0)=e^0=1$. В соответствии с формулой Маклорена

$$e^x=1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+r_n(x).$$

Оценим $r_n(x)$: $|r_n(x)|\le e^{\max\{x,0\}}\cdot\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$. В свою очередь для оценки величины $e^{\max\{x,0\}}$ можно брать 1 при $x<0$ и 3^x при $x>0$.

Пример 2. Рассмотрим функцию $f(x)=\sin x$. Так как $f'(x)=\cos x$, $f''(x)=-\sin x$, $f'''(x)=-\cos x$, $f^{IV}(x)=\sin x$, $f^{V}(x)=\cos x$ и т.д., получим $f(0)=0$, $f'(0)=1$, $f''(0)=0$, $f'''(0)=-1$, $f^{IV}(0)=0$, $f^{V}(0)=1$ ….

Первые члены формулы Маклорена принимают вид

$$\sin x=\frac{1}{1!}x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5+\cdots$$

Анализируя первые члены разложения, записываем его общий член $\frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)!}x^{2n-1}$. В результате

$$\sin x=\frac{1}{1!}x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5+\cdots+\frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)!}x^{2n-1}+r_n(x).$$

Оценим $r_n(x)$: $|r_n(x)|\le\frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!}$, так как $|\sin(x+(2n+1)\frac{\pi}{2})|\le 1$.

Пример 3. Получим разложение по формуле Маклорена функции $f(x)=\cos x$.

$f'(x)=-\sin x$, $f''(x)=-\cos x$, $f'''(x)=\sin x$, $f^{IV}(x)=\cos x$,

$f^{V}(x)=-\sin x$, $f^{VI}(x)=-\cos x$.

Очевидно, что

$f(0)=1$, $f'(0)=0$, $f''(0)=-1$, $f'''(0)=0$,

$f^{IV}(0)=1$, $f^{V}(0)=0$, $f^{VI}(0)=-1$.

В соответствии с формулой Маклорена получаем

$$\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4-\frac{1}{6!}x^6+\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}+r_n(x).$$

Оценим $r_n(x)$: $|r_n(x)| \le \frac{|x|^{2(n+1)}}{(2n+2)!}$, так как $|\cos(x+(2n+2)\frac{\pi}{2})| \le 1$.

Пример 4. Получим разложение по формуле Маклорена функции $f(x) = \ln(1+x)$. Поскольку $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$, $(0! = 1)$, имеем $f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$, поэтому получим разложение

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots + \frac{(-1)^{n+1}x^n}{n} + r_n(x).$$

Оценим $r_n(x)$. Согласно приведенной формуле остаточного члена имеем $|r_n(x)| = \frac{|x|^{(n+1)}}{(n+1)|1+\theta x|^{(n+1)}}$. Поэтому для $x > 0$ получим оценку $|r_n(x)| \le \frac{|x|^{(n+1)}}{(n+1)}$, но для $x < 0$ использование приведенной формулы остаточного члена не годится. Для таких значений x используют другие формы остаточного члена.

Остаточный член стремится к 0 при $n \to \infty$ только при $|x|<1$.

Пример 5. Получим разложение по формуле Маклорена функции $f(x) = (1+x)^\alpha$, $\alpha \notin \mathrm{N}$. Дифференцируя, найдем

$$\left((1+x)^\alpha\right)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\ldots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n},$$

поэтому $f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\ldots(\alpha-n+1)$, и имеем разложение

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + r_n(x).$$

Для оценки остаточного члена при n, больших или равных целой части α, приведенная форма остаточного члена годится также только для $x > 0$. В этом случае оценка следующая: $|r_n(x)| \le \frac{|\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\ldots(\alpha-n)|}{(n+1)!}|x|^{(n+1)}$.

Здесь также остаточный член стремится к 0 при $n \to \infty$ только при $|x|<1$.

Пример применения локальной формулы Маклорена для вычисления предела

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^4} = \lim_{x\to 0}\frac{1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)-(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4))}{x^4} =$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^4}{12}+o(x^4)}{x^4} = -\frac{1}{12}.$$

Приложения производной функции

Правило Лопиталя

(Правило раскрытия неопределенностей $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$).

Пусть требуется вычислить предел $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$, причем функции в числителе и знаменателе дифференцируемы в окрестности точки a и имеет место одна из неопределенностей $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$, тогда если существует предел $\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$, возможно, равный бесконечности, то $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Доказательство (для неопределенности $\frac{0}{0}$). Поскольку $f(a)=g(a)=0$, (иначе не будет указанной неопределенности), из теоремы Коши имеем

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} = \lim_{x\to a}\frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{c\to a}\frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Здесь использовалось, что c находится между a и x, следовательно, при $x\to a$ и $c\to a$.

Примеры.

1) $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^2-3x+2}{x^2-4} = \left\{\frac{0}{0}\right\} = \lim\limits_{x\to 2}\frac{2x-3}{2x} = \frac{1}{4}.$

Раньше это пример решался с помощью тождественного преобразования

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-3x+2}{x^2-4} = \lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x-1)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x\to 2}\frac{(x-1)}{(x+2)} = \frac{1}{4}.$$

2) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = \left\{\frac{0}{0}\right\} = \lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x}{1} = 1$ (первый замечательный предел).

Теорема о возрастании (убывании) функции $y = f(x)$ на интервале

Необходимое условие возрастания (убывания) функции на интервале: Если функция $y = f(x)$, имеющая производную на интервале (a,b), возрастает (убывает) на этом интервале, то ее производная $f'(x) \geq 0$ ($f'(x) \leq 0$) на этом отрезке. Доказательство следует из формулы для производной $f'(x_0) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$, где знаки числителя и знаменателя совпадают (противоположны), а при предельном переходе знак неравенства становится нестрогим.

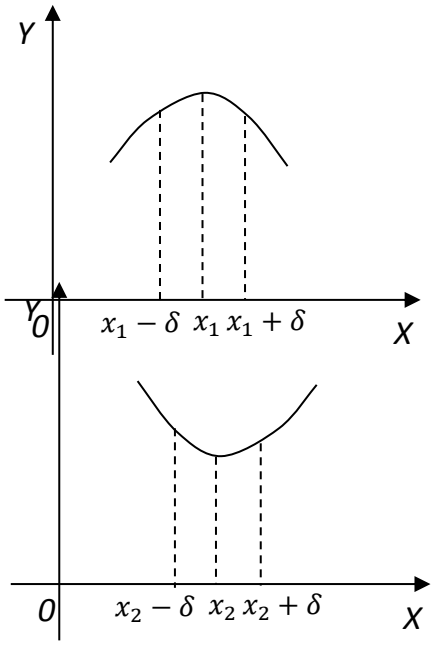
Достаточное условие возрастания (убывания) функции на интервале: Если функция $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$ и дифференцируема на интервале (a,b), причем $f'(x) > 0$ ($f'(x) < 0$) для $a < x < b$, то эта функция возрастает (убывает) на этом отрезке.

Доказательство легко получается применением теоремы Лагранжа.

Определение 1. Функция $y = f(x)$ в точке x_1 имеет **максимум**, если для всех x из некоторой δ-окрестности точки x_1 выполняется неравенство $f(x) < f(x_1)$ при $x \neq x_1$.

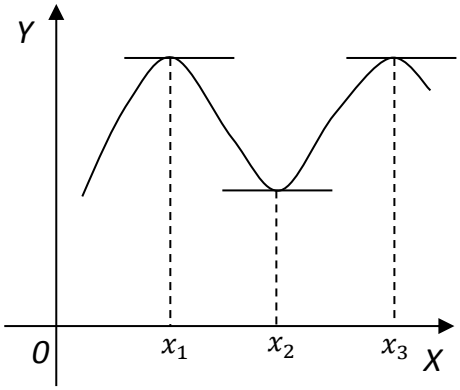
Определение 2. Функция $y = f(x)$ в точке x_2 имеет **минимум**, если для всех x из некоторой δ-окрестности точки x_2 выполняется неравенство $f(x) > f(x_2)$ при $x \neq x_2$.

Определение 3. Точки максимума и минимума функции называются точками экстремума.

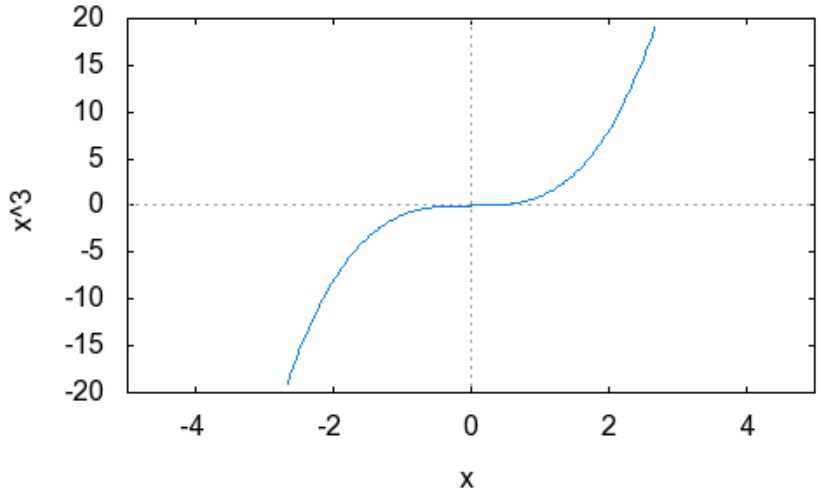


Теорема о необходимом условии экстремума дифференцируемой функции. Необходимым условием экстремума дифференцируемой в точке c функции является $f'(c) = 0$.

Доказательство. Пусть точка c – точка максимума, тогда $\dfrac{f(c + \Delta x) - f(c)}{\Delta x} < 0$ при $\Delta x > 0$ и $\dfrac{f(c + \Delta x) - f(c)}{\Delta x} > 0$ при $\Delta x < 0$. Поскольку при вычислении производной пределы слева и справа должны совпадать, то есть $f'(c) = 0$.



Точки, в которых производная функции обращается в ноль, называются **критическими точками**. Критические точки функции не обязательно являются точками экстремума. Например, если $f(x)=x^3$, то $f'(x)=3x^2=0$ при $x=0$, но точка $x=0$ не является точкой экстремума, что видно из рисунка.



Теорема 1 о достаточном условии существования максимума и минимума функции.

Если производная функции при переходе через точку c меняет знак с + на –, это точка максимума. Если знак производной меняется с – на +, имеем точку минимума. Доказательство следует из теоремы о возрастании (убывании) функции.



Теорема 2 о достаточном условии существования максимума и минимума функции. Пусть $f'(x_0)=0$, тогда при $x=x_0$ функция имеет максимум, если $f''(x_0)<0$ и минимум, если $f''(x_0)>0$.

Доказательство.

Из формулы Тейлора в окрестности точки экстремума x_0, в которой удержано три первых члена, имеем

$$\Delta y=f(x)-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2+o\left((x-x_0)^2\right).$$

Поскольку $f'(x_0)=0$, что следует из условия теоремы, а остаточный член r по определению меньше предыдущего члена формулы, знак приращения функции независимо от того, точка x находится левее, или правее x_0, определяется знаком второй производной. Когда $f''(x_0)>0$, получаем $f(x)-f(x_0)>0$, следовательно, x_0 точка минимума функции, если $f''(x_0)<0$, значит $f(x)-f(x_0)<0$, тогда x_0 - точка максимума функции.

Пример 1. $y=\frac{1}{4}x^4-x^3$. Найдем критические точки этой функции. Так как $y'=x^3-3x^2=x^2(x-3)$, то критическими точками являются $x_1=0$, $x_2=3$. Применим первую теорему о достаточном условии. Очевидно, что $y'(x)<0$ при $x<0$ и при $0<x<3$, следовательно, в точке 0 экстремума нет. $y'(x)>0$ при $x>3$, следовательно, в точке 3 минимум функции.

Пример 2. $y=\cos^2 x$. Найдем критические точки этой функции. Так как $y'=-\sin 2x$, то критическими точками этой функции являются точки $x_k=\frac{\pi k}{2}$. Применим вторую теорему о достаточном условии. Очевидно, что $y''(x_k)=-2\cos\pi k$, поэтому $x_k=\frac{\pi k}{2}$ является точкой локального максимума при k четном и точкой локального минимума при k нечетном.

Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке

Следует отличать минимумы и максимумы функций от наибольшего и наименьшего ее значений на заданном отрезке. Функция может не иметь экстремумов в исследуемой области, а наименьшее и наибольшее в этой области значения она имеет всегда.

Чтобы определить наибольшее и наименьшее значения функции на заданном отрезке, необходимо подсчитать значения функции в точках экстремума, входящих в исследуемую область, а также в граничных ее точках и выбрать среди них наименьшее и наибольшее значения.

Пример.

Определить наибольшее и наименьшее значения функции $y=x^3-3x^2+1$ на отрезке $[1;4]$.

Находим точки, в которых производная обращается в нуль:

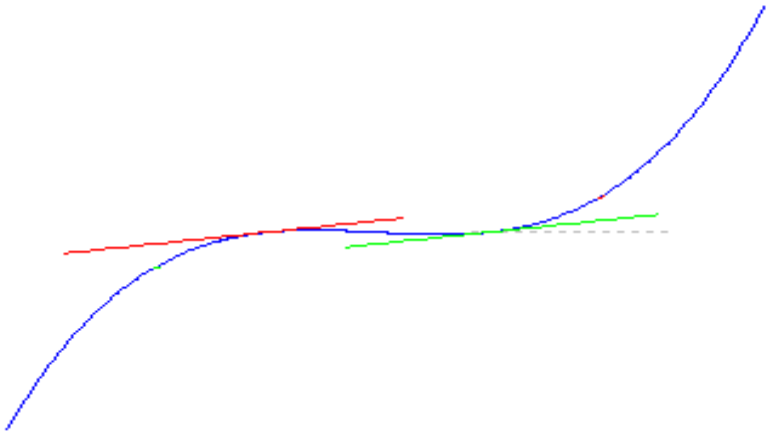
$y'=3x^2-6x=3x(x-2)=0$, получаем две точки, одна из которых $x=0$ не входит в исследуемую область, добавляем к ним граничные точки, тогда $x_1=1$, $x_2=2$, $x_3=4$.

Определяем в этих точках значения функции $y_1=-1$, $y_2=-3$, $y_3=17$.

Таким образом, наименьшее в заданной области значение функции (-3) реализуется при $x=2$, наибольшее (17) при $x=3$.

Выпуклость и вогнутость кривой

Определение 1. Кривая называется **выпуклой** в точке, если в некоторой окрестности данной точки график касательной к кривой в этой точке находится **выше** графика самой функции.
Определение 2. Кривая называется **вогнутой** в точке, если в некоторой окрестности данной точки график касательной к кривой в этой точке находится **ниже** графика самой функции.



Возникает вопрос: как найти точки выпуклости и вогнутости кривой?

Теорема об условии выпуклости (вогнутости) кривой в точке.
Если для кривой, задаваемой уравнением $y = f(x)$, справедливо $f''(x_0) < 0$ ($f''(x_0) > 0$), то кривая в точке x_0 выпукла (вогнута).
Доказательство. Уравнение касательной к кривой в точке $(x_0, f(x_0))$ имеет вид $Y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. Рассмотрим представление заданной функции в окрестности точки x_0 по формуле Тейлора:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!} f''(x_0)(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2).$$

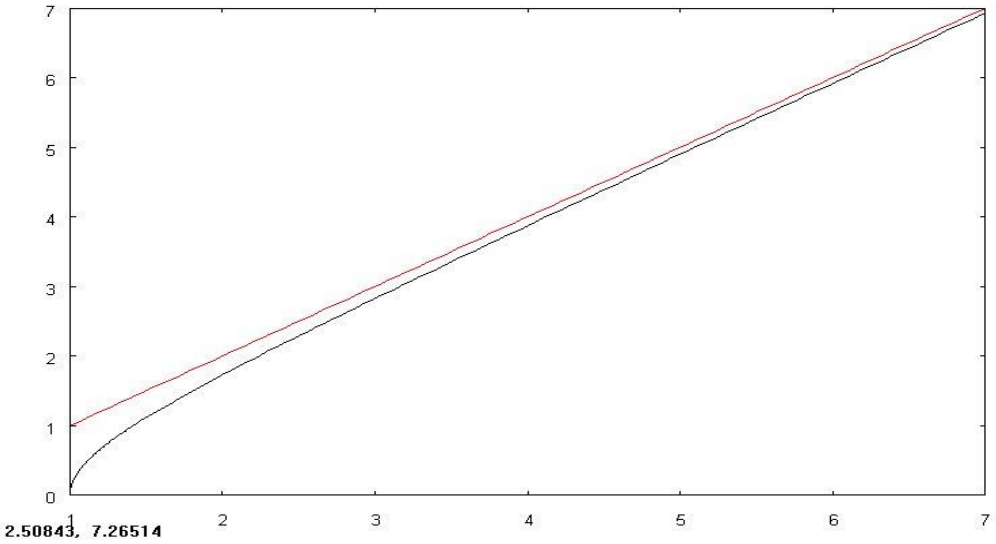
В окрестности точки x_0 (то есть при малых по модулю значениях $(x - x_0)$ знак разности $Y - f(x)$ противоположен знаку $f''(x_0)$. Следовательно, если $f''(x_0) < 0$ знак $Y - f(x)$ положителен, и касательная выше кривой, если $f''(x_0) > 0$ знак $Y - f(x)$ отрицателен, и касательная ниже кривой.
В случае, если при переходе с одной стороны от точки x_0 на другую сторону знак разности $Y - f(x)$ меняет знак, такая точка называется **точкой перегиба.**
В случае непрерывности второй производной в точке перегиба она обращается в ноль в этой точке.

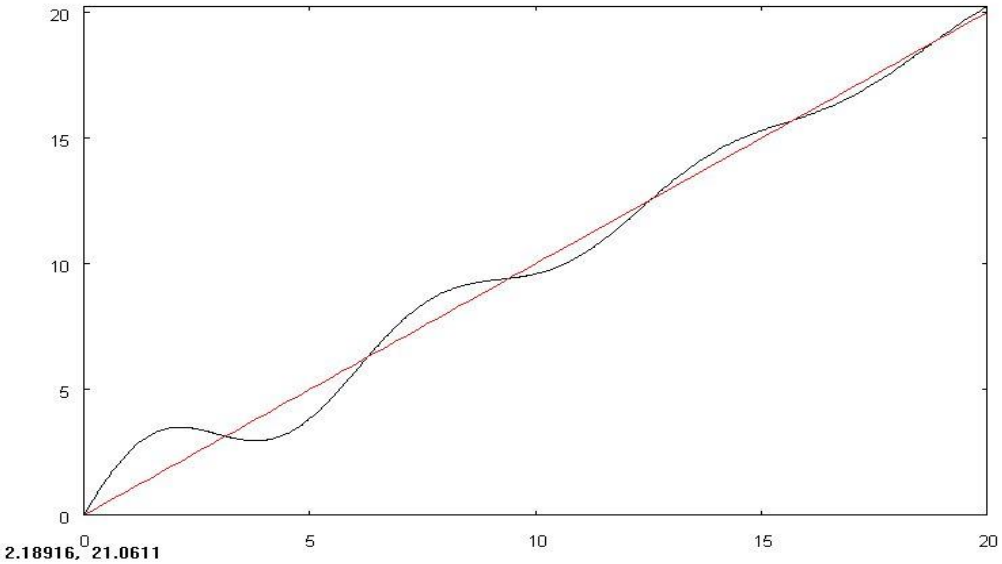
Упражнение. Исследовать направление выпуклости графика функции $y = x^3 - x$ в точках $x = -1,\ x = 1$. Чем для графика является точка $x = 0$?

Асимптоты кривой

Определение. Прямая называется асимптотой кривой, если расстояние δ от переменной точки M кривой до этой прямой при удалении точки M в бесконечность стремится к нулю.

На двух следующих рисунках асимптоты окрашены в красный цвет





Асимптоты бывают **вертикальными**, они показывают поведение функции в окрестности особой точки, когда $y \to \pm\infty$, и **наклонными**, дающими представление о поведении функции при $x \to \pm\infty$.

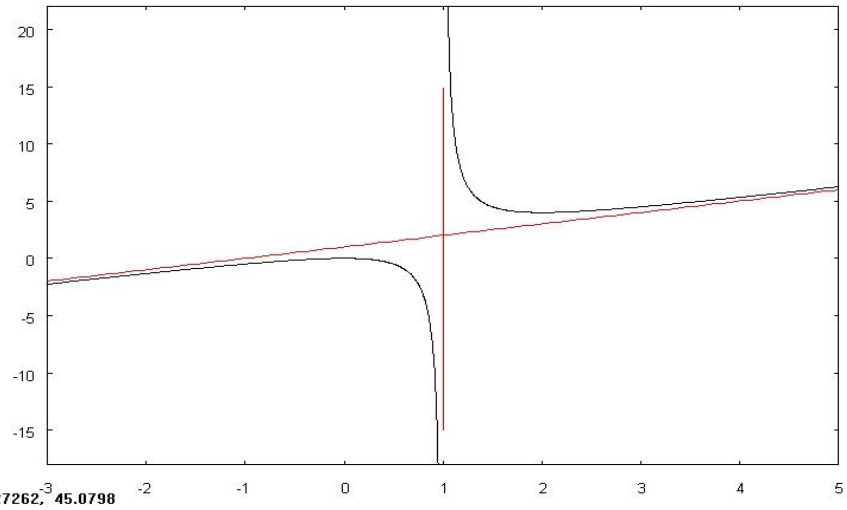
Если x_0 – особая точка, то уравнение вертикальной асимптоты $x = x_0$.

Теорема. Кривая $y = f(x)$ имеет наклонную асимптоту при $x \to \infty$, уравнение которой $y = kx + b$, если существуют пределы: $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{x} = k$ и $\lim\limits_{x\to\infty} \left[f(x) - kx \right] = b$.

Доказательство. Из определения асимптоты следует $f(x)-(kx+b)=\alpha(x)$, где $\alpha(x)-$ бесконечно малая при $x\to\infty$, то есть $\lim\limits_{x\to\infty}\alpha(x)=0$. Остается определить параметры уравнения асимптоты. Для этого вычислим $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left[k+\dfrac{b}{x}+\dfrac{\alpha(x)}{x}\right]=k$, $\lim\limits_{x\to\infty}\left[f(x)-kx\right]=\lim\limits_{x\to\infty}\left[b+\alpha(x)\right]=b$. Итак, если оба предела существуют и конечны, параметры прямой k и b определены, причем точки этой прямой бесконечно сближаются с точками кривой при $x\to\infty$.

П р и м е р. $y=\dfrac{x^2}{x-1}$. Очевидно, что $x=1$ – уравнение вертикальной асимптоты. Определим $k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2}{(x-1)x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{(x-1)}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{\left(1-\dfrac{1}{x}\right)}=1,$

$b=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^2}{(x-1)}-x\right]=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2-x^2+x}{(x-1)}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{(x-1)}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{\left(1-\dfrac{1}{x}\right)}=1.$ Итак, наклонная асимптота имеет уравнение $y=x+1.$



Упражнение. Найдите асимптоты гиперболы $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1.$

Неопределенный интеграл

Первообразная, множество первообразных

Определение. Первообразной функции $f(x)$ называется функция $F\left(x\right)$, производная которой равна $f\left(x\right)$, т.е. $F'\left(x\right)=f\left(x\right)$.

Поскольку $\left(F\left(x\right)+C\right)'=f\left(x\right)$, где $C-$постоянная, первообразных функции $f\left(x\right)$ бесчисленное множество.

Теорема. Любые две первообразные функции $f\left(x\right)$ могут отличаться только на постоянную. Другими словами, если $F'\left(x\right)=f\left(x\right)$ и $\Psi'\left(x\right)=f\left(x\right)$, то $F\left(x\right)-\Psi\left(x\right)=C=\text{Const}$.

Доказательство: Обозначим $\Phi(x)=F(x)-\Psi(x)$ Согласно предположению $\Phi'(x)\equiv 0$. Следовательно, $\forall\, a,b$ имеем:

$$\Phi(b)-\Phi(a)=(\text{формула Лагранжа})=$$

$$=\Phi'(c)(b-a)=0 \;\Rightarrow\; \Phi=\Phi(b)=\Phi(a)=\text{Const}.$$

Определение. Множество всех первообразных одной функции называется **неопределенным интегралом этой функции** и обозначается $\int f\left(x\right)dx$, причем $f(x)$ называется подынтегральной функцией, $f(x)dx-$ подынтегральным выражением. Очевидно, что если $F'(x)=f(x)$, то $\int f\left(x\right)dx=\int F'\left(x\right)dx=F(x)+C$, где $C-$произвольная постоянная интегрирования, то есть постоянная может принимать любые значения.

Приведем таблицу неопределенных интегралов с проверкой того, что действительно производная от правой части совпадает с подынтегральной функцией.

1. $\int x^n dx=\dfrac{x^{n+1}}{n+1}+C$ $(n\neq -1).$	$\left(\dfrac{x^{n+1}}{n+1}+C\right)'=x^n.$
2. $\int\dfrac{dx}{x}=\ln\lvert x\rvert+C.$	$\left(\ln\lvert x\rvert+C\right)'=\dfrac{1}{x}.$

3. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$.	$\left(\frac{a^x}{\ln a} + C\right)' = a^x$.
4. $\int \sin x\, dx = -\cos x + C.$	$(-\cos x + C)' = \sin x.$
5. $\int \cos x\, dx = \sin x + C$.	$(\sin x)' = \cos x.$
6. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C.$	$(\operatorname{tg} x + C)' = \frac{1}{\cos^2 x}.$
7. $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$.	$(-\operatorname{ctg} x + C)' = \frac{1}{\sin^2 x}.$
8. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C = -\arccos x + C.$	$(\arcsin x + C)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$
9. $\int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C = -\operatorname{arcctg} x + C.$	$(\operatorname{arctg} x + C)' = \frac{1}{1+x^2}.$
10. $\int \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2}\ln\left\|\frac{1+x}{1-x}\right\| + C.$	$\left(\frac{1}{2}\ln\left\|\frac{1+x}{1-x}\right\| + C\right)' = \frac{1}{1-x^2}.$
11. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+k}} = \ln\left\|x + \sqrt{x^2+k}\right\| + C.$	$\left(\ln\left\|x + \sqrt{x^2+k}\right\| + C\right)' = \frac{1}{\sqrt{x^2+k}}.$

Приемы интегрирования

1. Тождественные преобразования подынтегрального выражения и сведение к табличным интегралам

Из свойства производной

$$\left[k \cdot f(x)+l \cdot g(x)\right]' = k \cdot f'(x)+l \cdot g'(x)$$

следует аналогичное свойство для неопределенных интегралов

$$\int\left[k \cdot f(x)+l \cdot g(x)\right]dx = k \cdot \int f(x)\,dx + l \cdot \int g(x)\,dx .$$

Пример 1. Вычислить $\int \frac{x-2}{x^3}dx$. Деля почленно числитель на знаменатель, представляя интеграл от разности в виде разности интегралов и вынося постоянный сомножитель за знак интеграла, получим в соответствии с таблицей

$$\int \frac{x-2}{x^3}dx = \int (x^{-2}-2x^{-3})dx = \int x^{-2}dx - 2\int x^{-3}dx = \frac{x^{-1}}{-1} - 2\frac{x^{-2}}{-2} + C = .$$

$$= x^{-2} - x^{-1} + C.$$

Пример 2. Вычислить $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}$. Воспользуемся тождеством $1 = \cos^2 x + \sin^2 x$. Тогда получим

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} = \int \frac{1}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}dx = \int \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}dx = \int \frac{dx}{\sin^2 x} + \int \frac{dx}{\cos^2 x} =$$

$$= -\operatorname{ctg} x + \operatorname{tg} x + C.$$

2. Замена переменной в интеграле

Докажем, что если $F(x) + C = \int f(x)dx$, то

$$\int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)dt = F(\varphi(t)) + C .$$

Доказательство. Имеем: $(F(x) + C)' = f(x)$. Следовательно, согласно правилу дифференцирования сложной функции

$$(F(\varphi(t)) + C)' = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) .$$

Формулу интегрирования заменой переменной можно записать в виде

$$\int f(x)dx = \left\{ \begin{array}{c} x = \varphi(t) \\ dx = \varphi'(t)dt \end{array} \right\} = \int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)dt.$$

После нахождения интеграла правой части этого равенства следует перейти от новой переменной интегрирования t назад к старой переменной x.

При подходящей замене переменной мы сводим заданный интеграл к табличному.

Пример 1. Найти $\int e^{\sin x}\cos x\,dx$. Здесь $t=\sin x,\ \cos x dx=dt$. Следовательно, в соответствии с тем, что $\int e^t dt=e^t+C$, имеем $\int e^{\sin x}\cos x\,dx=e^{\sin x}+C$.

Пример 2. Найти $\int \mathrm{tg}x\,dx$. Сделаем замену $t=\cos x,\ \ dt=-\sin x dx$. Тогда $\int \mathrm{tg}x\,dx=\int\frac{\sin x}{\cos x}dx=\int\frac{\sin x dx}{\cos x}=-\int\frac{dt}{t}=-\ln|t|+C=-\ln|\cos x|+C..$

Пример 3. Найти $\int e^{-x^2}xdx$. Сделаем замену $-x^2=t$. Тогда $-2xdx=dt$ и $\int e^{-x^2}xdx=-\frac{1}{2}\int e^t dt=-\frac{1}{2}e^t+C=-\frac{1}{2}e^{-x^2}+C.$

3. Интегрирование по частям

Пусть $u=u(x),\ v=v(x)$ – функции, имеющие непрерывные производные. Тогда

$$\int u(x)\cdot v'(x)dx=u(x)\cdot v(x)-\int v(x)\cdot u'(x)dx+C.$$

(или $\int u(x)dv(x)=u(x)v(x)-\int v(x)du(x)$).

Доказательство. Справедливы соотношения:

$\int (u(x)\cdot v(x))'dx=u(x)\cdot v(x)+C$ и

$$\int (u(x)\cdot v(x))'dx=\int u(x)\cdot v'(x)\,dx+\int u'(x)\cdot v(x)\,dx.$$

Сравнивая правые части, получим приведенную выше формулу.

Пример 1. Найти $\int e^x x\,dx$. Обозначим $x=u(x),\ v'(x)=e^x$. Тогда $v(x)=e^x,\ u'(x)=1$. Применяя формулу интегрирования по частям, получим $\int e^x x\,dx=x\cdot e^x-\int e^x\,dx=e^x(x-1)+C$.

Пример 2. Найти $\int(\ln x)^2 dx$ В этом примере мы применим метод интегрирования по частям дважды:

$$\int(\ln x)^2 dx = \left[\begin{array}{c} u=(\ln x)^2, u'=2\ln x\cdot\frac{1}{x}, \\ v'=1, v=x \end{array}\right] = x\cdot(\ln x)^2 - 2\int \ln x \frac{x}{x} dx = x\cdot(\ln x)^2 -$$

$$-2\int \ln x dx = \left[\begin{array}{c} u=\ln x, u'=\frac{1}{x} \\ v'=1, v=x \end{array}\right] = x\cdot(\ln x)^2 - 2(x\ln x - \int \frac{x}{x} dx) =$$

$$= x\cdot(\ln x)^2 - 2x\ln x + 2x + C.$$

Интегрирование рациональных дробей.

Основным классом интегрируемых функций, из которого производятся некоторые другие классы интегрируемых функций, является класс **рациональных дробей**, то есть, функций вида $f(x)=\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$, где в числителе и знаменателе располагаются многочлены степеней n и m, соответственно. Будем называть такую рациональную дробь **правильной**, если $n<m$, и **неправильной**, если $n\geq m$.

Если дробь неправильная, следует выделить целую часть, то есть, представить заданную функцию в виде $f(x)=R_{n-m}(x)+\frac{\tilde{P}_{m-1}(x)}{Q_m(x)}$. Целая часть представляет собой многочлен, интегрирование которого сводится к интегрированию степеней переменной x.

Пусть $f(x)=\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ – правильная дробь, то есть, степень числителя строго меньше степени знаменателя. В соответствии с основной теоремой алгебры можно, найдя все корни знаменателя, разложить его на сомножители: $Q_m(x)=c(x-a_1)^{\lambda_1}\cdot\ldots((x-\alpha_1)^2+\beta_1{}^2)^{\mu_1}\cdot\ldots$. Здесь a_1 – вещественный корень кратности λ_1. Квадратный трехчлен $((x-\alpha_1)^2+\beta_1{}^2)$ в разложении соответствует паре комплексно сопряженных корней $\alpha\pm i\beta$. В соответствии с разложением знаменателя правильная дробь может быть представлена в виде суммы простейших дробей:

$$f(x)=\frac{b_1^1}{(x-a_1)^{\lambda_1}}+\frac{b_2^1}{(x-a_1)^{\lambda_1-1}}+\ldots+\frac{m_1^1x+l_1^1}{(x^2+p_1x+q_1)^{\mu_1}}+\frac{m_2^1x+l_2^1}{(x^2+p_1x+q_1)^{\mu_1-1}}+\ldots.$$

Заметим, что такое разложение при наличии пакета MAXIMA можно сделать по команде **partfrac(f(x),x).**

Таким образом, интегрирование рациональной дроби сводится к интегрированию простейших дробей указанного вида. Научимся их интегрировать.

1) $\int \frac{b}{(x-a)^{\lambda}}dx = b\int (x-a)^{-\lambda}dx = \left[x-a=z, dz=dx\right] = b\int z^{-\lambda}dz = b\frac{z^{1-\lambda}}{1-\lambda}+C =$
$= b\frac{(x-a)^{1-\lambda}}{1-\lambda}+C.$

2) $\int \frac{b}{(x-a)}dx = \left[x-a=z, dz=dx\right] = b\int \frac{dz}{z} = b\ln|z|+C = b\ln|x-a|+C.$

3) Для интегрирования дроби, содержащей в знаменателе квадратный трехчлен с отрицательным дискриминантом, сделаем замену $x-\alpha = z$. Тогда

$$\int \frac{mx+l}{(x-\alpha)^2+\beta^2}dx = \int \frac{mz+(l+\alpha m)}{z^2+\beta^2}dz = m\int \frac{z}{z^2+\beta^2}dz +$$

$$+(l+\alpha m)\int \frac{1}{z^2+\beta^2}dz = \frac{m}{2}\int \frac{(z^2+\beta^2)'}{z^2+\beta^2}dz + (l+\alpha m)\int \frac{1}{\beta^2\left(\frac{z^2}{\beta^2}+1\right)}dz =$$

$$= \frac{m}{2}\ln(z^2+\beta^2) + \frac{l+m\alpha}{\beta}\int \frac{(\frac{z}{\beta})'}{\left(\frac{z^2}{\beta^2}+1\right)}dz = \frac{m}{2}\ln(z^2+\beta^2) + \frac{l+\alpha m}{\beta}\operatorname{arctg}\left(\frac{z}{\beta}\right)+C.$$

Возвращаясь к исходным обозначениям, получим

$$\int \frac{mx+l}{(x-\alpha)^2+\beta^2}dx = \frac{m}{2}\ln((x-\alpha)^2+\beta^2) + \frac{l+\alpha m}{\beta}\operatorname{arctg}\frac{x-\alpha}{\beta}+C.$$

4) Для интегрирования дроби

$\int \frac{mx+l}{((x-\alpha)^2+\beta^2)^{\mu}}dx = m\int \frac{z}{(z^2+\beta^2)^{\mu}}dz + (l+\alpha m)\int \frac{dz}{(z^2+\beta^2)^{\mu}}$ научимся брать каждый из интегралов в правой части последнего соотношения.

Имеем $\int \frac{z}{(z^2+\beta^2)^{\mu}}dz = \frac{1}{2}\int \frac{(z^2+\beta^2)'}{(z^2+\beta^2)^{\mu}}dz = \frac{(z^2+\beta^2)^{1-\mu}}{2(1-\mu)}+C.$

Интеграл $I_{\mu} = \int \frac{dz}{(z^2+\beta^2)^{\mu}}$ при $\mu \neq 1$ мы не сможем взять непосредственно.

Мы получим так называемую **рекуррентную формулу**, позволяющую перейти от I_{μ} к $I_{\mu-1}$ для того, чтобы за конечное число шагов свести вычисление I_{μ} к вычислению интеграла I_1, найденному выше.

Итак, $I_\mu = \int \frac{dz}{(z^2+\beta^2)^\mu} = \frac{1}{\beta^2}\int \frac{((z^2+\beta^2)-z^2)dz}{(z^2+\beta^2)^\mu} = \frac{1}{\beta^2} I_{\mu-1} - \frac{1}{\beta^2}\int \frac{z\cdot z dz}{(z^2+\beta^2)^\mu}$. К последнему из интегралов применим формулу интегрирования по частям, взяв $u = z$, $v' = \frac{z}{(z^2+\beta^2)^\mu}$. Тогда

$\int \frac{z\cdot z dz}{(z^2+\beta^2)^\mu} = \frac{z}{(z^2+\beta^2)^{\mu-1}2(1-\mu)} - \frac{1}{2(1-\mu)}\int \frac{dz}{(z^2+\beta^2)^{\mu-1}}$. Следовательно,

$I_\mu = \frac{1}{\beta^2}(1+\frac{1}{2(1-\mu)})I_{\mu-1} - \frac{z}{2\beta^2(1-\mu)(z^2+\beta^2)^{\mu-1}}$.

Итак, можно считать, что рациональную дробь можно проинтегрировать.

Интегрирование степеней синусов и косинусов.

1.Выражения вида $\int \frac{dx}{\cos^n x}$, $\int \frac{dx}{\sin^n x}$ в случае, когда n четное, интегрируются заменой $\operatorname{tg} x = t$ (или $\operatorname{ctg} x = t$), с использованием того, что

$d(\operatorname{tg} x) = \frac{dx}{\cos^2 x}$, $\frac{1}{\cos^2 x} = 1+\operatorname{tg}^2 x$ (или $d(\operatorname{ctg} x) = -\frac{dx}{\sin^2 x}$, $\frac{1}{\sin^2 x} = 1+\operatorname{ctg}^2 x$).

Если n нечетное, домножаем числитель на одну степень и делаем замену:

$\int \frac{dx}{\cos^{2k+1} x} = \int \frac{\cos x dx}{\cos^{2k+2} x} = \int \frac{d(\sin x)}{(1-\sin^2 x)^{k+1}} = \int \frac{dt}{(1-t^2)^{k+1}}$.

2.Выражения вида $\int \cos^n x dx, \int \sin^n x dx$ в случае, когда n четное, интегрируются с помощью понижения степени по формулам

$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$.

Если n нечетное, одна степень берется в дифференциал и делается соответствующая замена:

$\int \cos^{2k+1} x dx = \int \cos^{2k} x d(\sin x) = \int (1-\sin^2 x)^k d(\sin x) = \int (1-t^2)^k dt$.

Интегрирование тригонометрических функций.

1. Интегралы $\int R(\sin x)\cdot \cos^{2k+1} x dx$ (или $\int R(\cos x)\cdot \sin^{2k+1} x dx$), где R – рациональная дробь своего аргумента, а k – целое число, легко берутся с помощью замены $\sin x = t$ (или $\cos x = t$).
2. Интегралы вида $\int R(\sin^2 x, \cos^2 x)dx$, где R – рациональная дробь по каждому из аргументов, берутся заменой $\operatorname{tg} x = t$. Действительно, при

этой замене $\cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}$, $\sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{dt}{1+t^2}$, и мы придем к интегралу от рациональной дроби.

3. Интегралы вида $\int R(\mathrm{tg}x)dx$ берутся заменой $\mathrm{tg}x = t$.
4. Интегралы самого общего вида $\int R(\sin x, \cos x)dx$ берутся с помощью **универсальной тригонометрической подстановки** $\mathrm{tg}\frac{x}{2} = t$.

   Действительно, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$, то есть интеграл приводится к интегралу от рациональной дроби.

Дифференциальные уравнения

Дифференциальным уравнением называется соотношение вида $F(x, y(x), y', y'', ..., y^{(n)}) = 0$. Решить дифференциальное уравнение – это значит, определить функцию $y(x)$, удовлетворяющее этому соотношению, возможно, в неявном или параметрическом виде.

Простейшее дифференциальное уравнение вида $y'(x) = f(x)$ мы уже решали, так как находили $y(x) = \int f(x)dx$. Мы знаем, что интеграл определяется с точностью до произвольного постоянного слагаемого. То есть решение простейшего дифференциального уравнения содержит произвольную постоянную. Решения более сложных дифференциальных уравнений также находятся с точностью до произвольных постоянных (возможно, нескольких).

Порядок дифференциального уравнения определяется наивысшим порядком входящих в него производных. Поэтому дифференциальное уравнение вида $F(x, y(x), y', y'', ..., y^{(n)}) = 0$ считается дифференциальным уравнением n-го порядка.

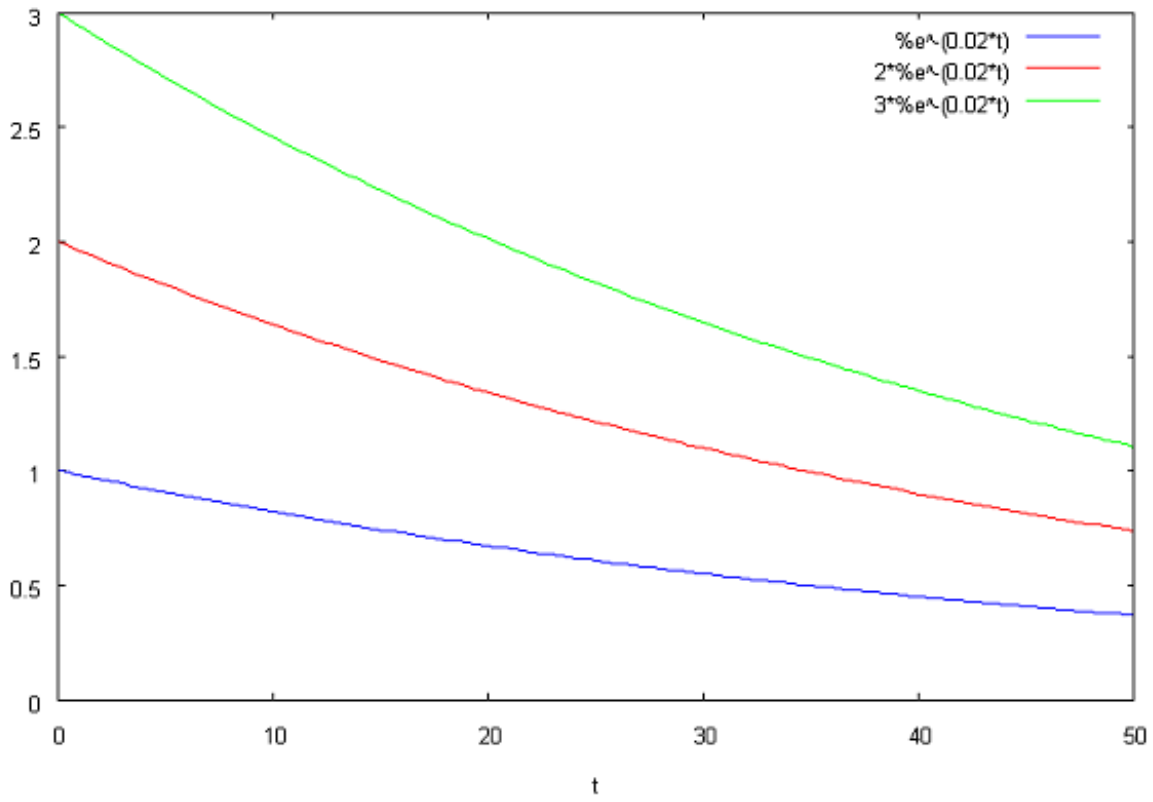
Так же, как не любая функция может быть проинтегрирована, и представлена в виде элементарных функций, так и не любое дифференциальное уравнение имеет решение, выражающееся через элементарные функции. Класс дифференциальных уравнений, интегрируемых в квадратурах, узок. Мы изучим несколько классов дифференциальных уравнений, интегрируемых в квадратурах, а также рассмотрим некоторые приближенные методы решения дифференциальных уравнений. Кроме того, мы рассмотрим некоторые задачи, связанные с применением дифференциальных уравнений.

Дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися переменными

Так называются уравнения вида $y' = f(x)\cdot g(y)$. Запишем производную в виде отношения дифференциалов: $\frac{dy}{dx} = f(x)\cdot g(y)$ и разнесем в разные части выражения, содержащие x и y. Мы получим равенство двух дифференциалов: $\frac{dy}{g(y)} = f(x)\cdot dx$. После интегрирования правой части по x, а левой – по y мы получим слева функцию, зависящую от y, а справа – функцию, зависящую от x, отличающихся на константу:
$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)\cdot dx + C$.

П р и м е р. В соответствии с законом радиоактивного распада вещества скорость распада пропорциональна количеству нераспавшегося вещества. Если обозначить $m(t)$ массу нераспавшегося вещества в момент t, то этот закон можно записать в виде соотношения: $m'(t) = -\alpha\cdot m$. Знак минус указывает на то, что масса вещества убывает с ростом t.
Решение. Разделим переменные: $\frac{dm}{m} = -\alpha\cdot dt$. После интегрирования получим $\ln m = -\alpha\cdot t + \ln C$. Здесь произвольное постоянное слагаемое мы представили в виде логарифма положительной постоянной величины для удобства последующего потенцирования: $m(t) = Ce^{-\alpha\cdot t}$.

Проанализируем полученное решение. Оно содержит постоянные α (эта постоянная зависит от вида радиоактивного вещества – стронций, радий, уран….) и C – постоянную интегрирования. Предположим, что мы исследуем радиоактивный распад радия, для которого $\alpha = 0,02$, если измерять время в годах. Решение уравнения распада имеет вид $m(t) = Ce^{-0,02\cdot t}$, и мы получаем множество решений вследствие присутствия произвольной положительной константы C.



Как выбрать единственное? В данном случае, чтобы узнать, какое количество радиоактивного вещества останется по прошествии определенного времени, необходимо знать, сколько его было в начальный момент. Задавая $m(0)$, мы задаем значение C. Таким образом, чтобы решать конкретные задачи, процессы в которых описываются дифференциальными уравнениями, необходимо не только само уравнение, но и дополнительные данные, количество которых определяется порядком дифференциального уравнения. Для решения задачи, поставленной для дифференциального уравнения первого порядка, необходимо задать **начальное условие** $y(t_0) = y_0$. Уравнение вкупе с начальным условием называется **задачей Коши**.

Понижение порядка дифференциального уравнения

До сих пор мы решали только дифференциальные уравнения первого порядка. Существуют дифференциальные уравнения высших порядков, которые сводятся к решению дифференциальных уравнений первого порядка. Простейший пример: $y'' = e^{2x}$. Очевидно, что для получения решения $y(x)$ достаточно дважды проинтегрировать правую часть. Заметим, что при первом интегрировании мы получаем постоянную интегрирования $y' = \frac{1}{2}e^{2x} + C_1$. При втором интегрирование мы снова получаем постоянную интегрирования – уже

другую: $y=\frac{1}{4}e^{2x}+C_1x+C_2$. Таким образом, решение дифференциального второго порядка содержит уже две произвольные постоянные. Очевидно, что решая подобное простейшее уравнение n-го порядка, мы получим n произвольных постоянных. Следовательно, что для получения частного решения дифференциального уравнения n-го порядка следует задавать n дополнительных условий.

Уравнение вида $F(x,y',y'')=0$. В этом случае следует взять за неизвестную функцию $z(x)=y'$. Найдя z, мы определим y интегрированием.

П р и м е р. Решить уравнение $x^2y''=y'^2$. Введем функцию $z=y'$ и решим уравнение с разделяющимися переменными $x^2z'=z^2$. Получив его решение $z=\frac{x}{1-C_1x}$, найдем исходную функцию y: $y(x)=-\frac{x}{C_1}-\frac{1}{C_1^{\,2}}\ln|1-C_1x|+C_2$.

Для выделения из множества решений единственного решения можно задать условия: $y(x_0)=y_0,\ y'(x_0)=y_1$. Например, $y(1)=0,\ y'(1)=2$.

Из последнего условия мы получим $C_1=\frac{1}{2}$, то есть

$y(x)=-2x-4\ln|1-x/2|+C_2$.

Из первого условия получим $C_2=2-4\ln 2$. Теперь частное решение, удовлетворяющее двум дополнительным условиям, имеет вид

$y(x)=2(1-x)-4\ln|2-x|$.

Применение пакета программ MAXIMA для решения дифференциального уравнения первого порядка и задачи Коши

Для решения дифференциальных уравнений и задач Коши удобно применять пакет математических программ MAXIMA.

Рассмотрим следующую задачу Коши. Найти решение дифференциального уравнения $(1+e^x)y'=ye^x$, удовлетворяющее условию $y(0)=2$.

Аналитическое решение. Представим производную в уравнении в виде отношения дифференциалов и разделим переменные: $\frac{dy}{y}=\frac{e^xdx}{1+e^x}$. Интегрируя обе части, получим $\ln y=\ln(1+e^x)+\ln C$ или $y=C(e^x+1)$. Подставляя в полученное решение уравнения значения $x=0$ и $y=2$, получим $C=1$. Поэтому решением поставленной задачи Коши является $y=(e^x+1)$.

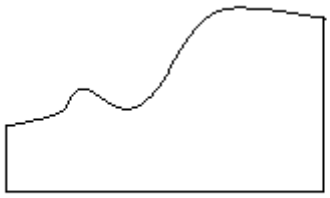
Решим задачу Коши, рассмотренную в предыдущем примере, с помощью компьютера. Для этого введем в память компьютера дифференциальное уравнение: **(1+%e^x)*‘diff(y,x)=y*%e^x** и нажмем Shift+Enter. На

следующей строчке появится введенное уравнение. Заметим, что перед командой **diff(y,x)** обязательно должен стоять апостроф **‘,** иначе компьютер продифференцирует y по x и выдаст 0.
Теперь для того, чтобы решить введенное дифференциальное уравнение (не выше второго порядка), посмотрим, под каким номером (например, (%o1)) запомнил компьютер введенное уравнение, этот номер стоит перед дифференциальным уравнением, выведенным компьютером на экран. Компьютер решит дифференциальное уравнение по команде **ode2(%o1,y,x)** и Shift+Enter и выведет на экран y=**%c*(%e^x+1)**. Решение уравнения получено. Роль *C* в компьютерной записи выполняет %c. Теперь используем начальное условие. Для этого посмотрим номер, под которым компьютер вывел на экран решение уравнения (например, %o2). Введем команду **ic1(%o2,x=0,y=2)** и нажмем Shift+Enter. Мы получим решение задачи Коши **y=%e^x+1.**

Интеграл Римана

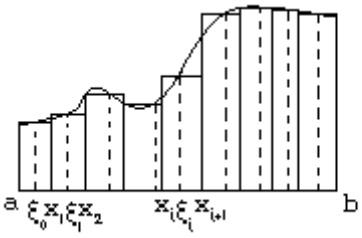
Площадь криволинейной трапеции

Представим, что мы должны подсчитать площадь земельного участка, изображенного на рисунке.



Такая фигура, ограниченная с трех сторон отрезками прямых, два из которых перпендикулярны третьему, а четвертая сторона пересекается прямой, перпендикулярной противоположному отрезку, только в одной точке, называется криволинейной трапецией. Очевидно, что любая плоская фигура может быть разбита на конечное число криволинейных трапеций. Будем считать, что прямолинейные участки сторон нашей криволинейной трапеции так же, как на рисунке, параллельны координатным осям. В этом случае можно нижний отрезок считать отрезком оси абсцисс, где $a \le x \le b$, и точки криволинейного участка задать с помощью непрерывной функции $y = f(x),\ x \in [a,b]$.

Для того, чтобы найти площадь криволинейной трапеции, заменим трапецию объединением прямоугольников по следующей схеме.



Отрезок $[a,b]$ разделен на n отрезков $[x_i, x_{i+1}]$, $i = 0,...,n$, где $x_0 = a$, $x_n = b$. На каждом отрезке выбрана точка ξ_i и в этой точке восстановлен перпендикуляр (прерывистая линия) до пересечения с кривой $y = f(x)$. Таким образом, вершиной перпендикуляра является точка с координатами $(\xi_i, f(\xi_i))$. На каждом отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ как на основании построен прямоугольник высотой $f(\xi_i)$. Очевидно, что чем меньше отрезок $[x_i, x_{i+1}]$, тем меньше площадь прямоугольника отличается от площади криволинейной трапеции с основанием $[x_i, x_{i+1}]$. Обозначим Δ длину наибольшего из отрезков $[x_i, x_{i+1}]$. Δ называется **диаметром разбиения**. Чем меньше диаметр разбиения, тем ближе сумма площадей построенных прямоугольников к площади исходной криволинейной трапеции с основанием $[a,b]$.

Итак, за приближенное значение площади исходной криволинейной трапеции возьмем $\sigma(f, R, \xi) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_{i+1} - x_i)$. Здесь R означает способ выбора точек разбиения x_i, ξ – выбор отмеченных точек ξ_i. Введенная сумма называется интегральной суммой Римана. Если существует предел $\lim_{\Delta \to 0} \sigma(f, R, \xi) = I$, причем этот предел не зависит ни от R, ни от ξ, то функция $f(x)$ называется интегрируемой на отрезке $[a,b]$, а сам предел называется **интегралом Римана по отрезку** и обозначается $\int_a^b f(x)\,dx$. Этот интеграл и будет равен площади криволинейной трапеции с основанием $[a,b]$, ограниченной кривой $y = f(x)$.

Любая **непрерывная** на отрезке функция является **интегрируемой** на этом отрезке. Хотя класс интегрируемых по Риману функций значительно шире, чем класс непрерывных функций, мы будем рассматривать только интегралы от непрерывных функций.

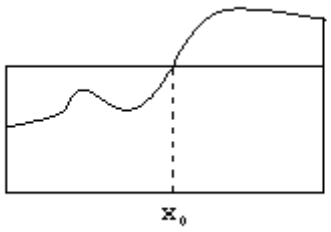
Пока непонятно, почему площадь криволинейной трапеции назвали **интегралом** – так же, как множество первообразных. Не видно связи между этими объектами. Тем не менее, связь есть. Отметим пока

очевидные свойства интеграла Римана, следующие из свойств сумм и пределов.

1. **Линейность**. Если функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на отрезке $[a,b]$, α и $\beta-$ произвольные постоянные, то функция $\alpha\cdot f(x)+\beta\cdot g(x)$ интегрируема на отрезке $[a,b]$, причем $\int_a^b(\alpha\cdot f(x)+\beta\cdot g(x))\,dx=\alpha\int_a^b f(x)\,dx+\beta\int_a^b g(x)\,dx$.
2. **Аддитивность.** Если функция $f(x)$ интегрируема на отрезке $[a,b]$, $c\in[a,b]$, то $f(x)$ интегрируема на отрезках $[a,c]$ и $[c,b]$, причем $\int_a^b f(x)\,dx=\int_a^c f(x)\,dx+\int_c^b f(x)\,dx$. Следствием этой формулы можно считать соотношение $\int_a^b f(x)\,dx=-\int_b^a f(x)\,dx$. То есть, замена направления интегрирования приводит к замене знака у интеграла.
3. **Интегральное неравенство**. Если $f(x)\ge 0,\ x\in[a,b]$, то $\int_a^b f(x)\,dx\ge 0.$

   3-а. Если $f(x)\ge g(x),\ x\in[a,b]$, то $\int_a^b f(x)\,dx\ge\int_a^b g(x)\,dx.$

   3-б. $m\le f(x)\le M,\ x\in[a,b]$, то $m(b-a)\le\int_a^b f(x)\,dx\le M(b-a).$
4. **Теорема о среднем**. Для любой непрерывной на отрезке $[a,b]$ функции $f(x)$ существует такая точка $x_0\in[a,b]$, что $\int_a^b f(x)\,dx=f(x_0)\cdot(b-a)$. То есть, существует равновеликий криволинейной трапеции прямоугольник на том же основании с высотой, равной значению функции в промежуточной точке.



Доказательство. В соответствии со свойством 3-б $m\le\frac{\int_a^b f(x)\,dx}{(b-a)}\le M.$

В силу свойства непрерывной функции существует такая точка $x_0 \in [a,b]$, что $f(x_0) = \dfrac{\int_a^b f(x)\,dx}{(b-a)}$.

Формула Ньютона-Лейбница

Предположим, что функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$. Будем рассматривать интегралы от этой функции на отрезках $[a,t]$ при всевозможных $t \in [a,b]$. Очевидно, что результат интегрирования зависит от значения верхнего предела интегрирования. Поэтому обозначим $I(t) = \int_a^t f(x)\,dx$. Имеем $I(a) = 0,\ I(b) = \int_a^b f(x)\,dx$.

Рассмотрим $I(t+\Delta t) - I(t) = \int_t^{t+\Delta t} f(x)dx$. В соответствии с теоремой о среднем существует такое значение $\theta \in (0,1)$, что $\int_t^{t+\Delta t} f(x)\,dx = f(t+\theta\cdot\Delta t)\cdot\Delta t$. Следовательно, $\dfrac{I(t+\Delta t)-I(t)}{\Delta t} = f(t+\theta\cdot\Delta t)$.

Переходя в последнем равенстве к пределу при $\Delta t \to 0$ и пользуясь непрерывностью функции $f(x)$ в точке $t \in [a,b]$, получим

$I'(t) = f(t)$.

Последнее означает, что функция $I(x)$ является первообразной для функции $f(x)$. Следовательно, если $\Phi(x)$ – любая первообразная функции $f(x)$, то $\Phi(x) = I(x) + C$ по свойству двух первообразных одной и той же функции. Следовательно, $\Phi(a) = C$, так как $I(a) = 0$, и $\Phi(b) = \int_a^b f(x)\,dx + C$. Значит,

$$\int_a^b f(x)\,dx = \Phi(b) - \Phi(a).$$

Последняя формула, называемая формулой Ньютона-Лейбница, как раз обеспечивает связь между интегралом Римана (его еще называют **определенным интегралом**) и первообразными. Формулу Ньютона-Лейбница еще записывают в виде

$$\int_a^b f(x)\,dx = \Phi(x)\Big|_a^b,$$

где вертикальная черта и индексы обозначают разность значений функций, соответственно, при верхнем и нижнем значениях переменной.

Методы вычисления интеграла Римана

Благодаря формуле Ньютона-Лейбница вычисление интеграла сводится к отысканию первообразной и вычислению значений этой первообразной в концах отрезка интегрирования. Поэтому основные приемы вычисления интеграла Римана так же, как в случае неопределенного интеграла, – замена переменной и интегрирование по частям.

1. Замена переменной. Пусть $x=\varphi(t),\ t\in[\alpha,\beta]$, где $\varphi(t)$ – монотонная непрерывная функция, имеющая непрерывную производную на интервале $[\alpha,\beta]$, причем $\varphi(\alpha)=a,\ \varphi(\beta)=b$. Тогда $\int\limits_a^b f(x)dx=\int\limits_\alpha^\beta f(\varphi(t))\cdot\varphi'(t)dt$.

Доказательство. Пусть $\Phi(x)$ – первообразная для $f(x)$. Тогда $\Phi(\varphi(t))$ – первообразная для $f(\varphi(t))\cdot\varphi'(t)$. Согласно условию $\Phi(x)\Big|_a^b=\Phi(\varphi(t))\Big|_\alpha^\beta$.

П р и м е р. Вычислить $\int\limits_0^{\pi/2}\sin^3 t\cdot\cos t dt$. Сделаем замену $\sin t=z$. Монотонная на отрезке $[0,\pi/2]$ функция $\sin t$ отображает этот отрезок в отрезок $[0,1]$. Поэтому $\int\limits_0^{\pi/2}\sin^3 t\cdot\cos t dt=\int\limits_0^1 z^3dz=\dfrac{z^4}{4}\Big|_0^1=\dfrac{1}{4}$.

2. **Интегрирование по частям**. Справедлива следующая формула: $\int\limits_a^b u(x)\cdot v'(x)dx=u(x)\cdot v(x)\Big|_a^b-\int\limits_a^b v(x)\cdot u'(x)dx$.

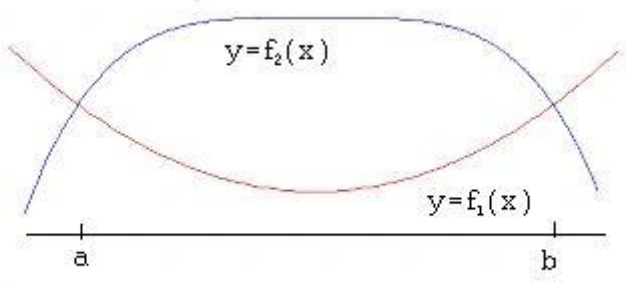
Доказательство. Так как согласно формуле Ньютона-Лейбница $\int\limits_a^b(u(x)\cdot v(x))'dx=(u(x)\cdot v(x))\Big|_a^b$ и согласно свойству определенного интеграла $\int\limits_a^b(u(x)\cdot v(x))'dx=\int\limits_a^b u(x)\cdot(v(x))'dx+\int\limits_a^b(u(x))'\cdot v(x)dx$, сравнивая правые части последних двух равенств, получим требуемую формулу.

П р и м е р. $\int\limits_1^e\ln x dx=x\cdot\ln x\Big|_1^e-\int\limits_1^e\dfrac{x}{x}dx=e-(e-1)=1$.

Приложения интеграла Римана

Интеграл Римана по отрезку был нами введен как площадь криволинейной трапеции. Понятие площади неотделимо от понятия интеграла. С его помощью можно вычислять площади любых плоских областей, а также длины дуг, площади поверхностей и объемы тел.

1.Вычислить **площадь области, расположенной между двумя кривыми** $y = f_1(x)$ **и** $y = f_2(x)$ **и над отрезком** $[a,b]$, причем $f_1(a) = f_2(a), \quad f_1(b) = f_2(b)$.

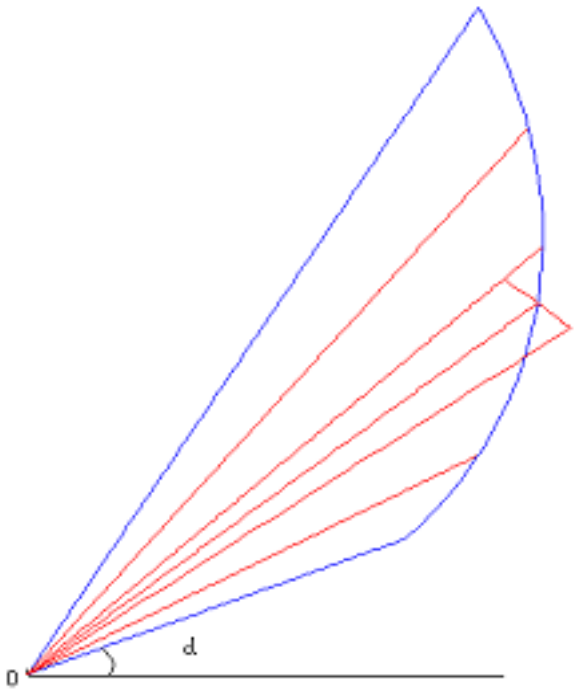


Очевидно, что площадь области между кривыми равна разности площадей соответствующих криволинейных трапеций, поэтому

$$S = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)]dx .$$

2. Вычислить **площадь криволинейного сектора, ограниченного лучами (в полярных координатах)** $\varphi = \alpha$ **и** $\varphi = \beta$ **, а также заданной в полярных координатах кривой** $r = f(\varphi), \quad \alpha < \varphi < \beta$ **.**

Проведем внутри криволинейного сектора лучи $\varphi = \varphi_k$, $k = 1,...,n-1$, разбивающие исходный сектор на мелкие криволинейные секторы $\varphi_k < \varphi < \varphi_{k+1}$, причем $\varphi_0 = \alpha, \quad \varphi_n = \beta$.



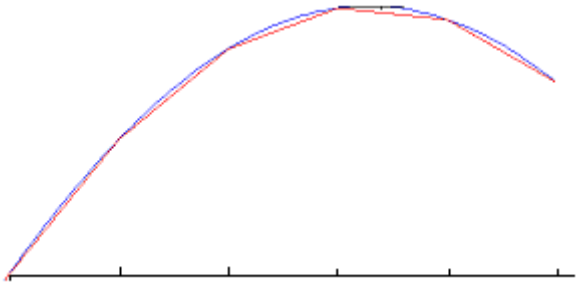
Заменим каждый мелкий криволинейный сектор круговым сектором с тем же углом при вершине и радиусом, равным значению $r(\tilde{\varphi}_k)$, где $\tilde{\varphi}_k \in [\varphi_k, \varphi_{k+1}]$. Тогда площадь кругового мелкого сектора равна $r^2(\tilde{\varphi}_k)(\varphi_{k+1} - \varphi_k)/2$. При этом чем меньше разность $\varphi_{k+1} - \varphi_k$, тем меньше площадь кругового мелкого сектора отличается от площади соответствующего криволинейного мелкого сектора.

При достаточно частом разбиении исходного криволинейного сектора площадь его достаточно близка к величине

$$\sum_{k=0}^{n} r^2(\tilde{\varphi}_k)(\varphi_{k+1} - \varphi_k)/2 = \sum_{k=1}^{n+1} r^2(\tilde{\varphi}_k)\Delta\varphi_k/2 .$$

Если теперь устремить к нулю наименьший из растворов малых криволинейных секторов, мы получим предел интегральных сумм – интеграл $\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi)d\varphi$, который совпадает с площадью исходного криволинейного сектора.

3.Вычислить **длину дуги кривой** $y = f(x),\ x \in [a,b]$**.** Длиной дуги кривой мы будем называть предельную сумму длин вписанных в дугу хорд при стремлении этих хорд к точкам.



Разобъем отрезок $[a,b]$ на n отрезков $[x_i, x_{i+1}]$, $i=0,...,n$, где $x_0=a$, $x_n=b$. Длина хорды, расположенной над отрезком $[x_i, x_{i+1}]$, равна $\sqrt{(x_{i+1}-x_i)^2+(f(x_{i+1})-f(x_i))^2}$. Воспользуемся формулой конечных приращений Лагранжа и получим длину этой же хорды в виде $\sqrt{(x_{i+1}-x_i)^2+[f'(\xi_{i+1})(x_{i+1}-x_i)]^2}=\sqrt{1+f'(\xi_{i+1})^2}\Delta x_i$, где $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$, $\Delta x_i = x_{i+1}-x_i$. Таким образом, длина дуги всей кривой может быть приближена суммой $\sum_{i=1}^{n}\sqrt{1+f'(\xi_{i+1})^2}\Delta x_i$, причем чем мельче разбиение отрезка $[a,b]$, тем точнее результат. При стремлении длины наименьшего из отрезков разбиения к нулю мы получим из суммы интеграл: $\int_a^b \sqrt{1+f'(x)^2}dx$, который и дает выражение длины дуги данной кривой.

4. Вычислить **длину дуги пространственной кривой**, заданной параметрически в виде

$$x=x(t),\ y=y(t),\ z=z(t),\ t\in[t_0,T].$$

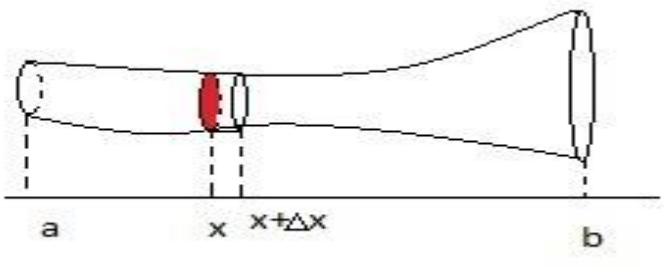
Для вычисления ее длины применяют формулу

$$S=\int_{t_0}^{T}\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2+z'(t)^2}\,dt.$$

5. Вычислить **объем тела** по площадям поперечных сечений.

Предположим, что мы имеем тело, проецирующееся на отрезок $[a,b]$ на оси OX, причем в каждую точку x этого отрезка проецируется сечение тела, площадь которого $S(x)$ нам известна.

Для вычисления объема разбиваем отрезок $[a,b]$ на фрагменты $[x_i, x_{i+1}]$ и заменяем над каждым фрагментом часть тела на часть цилиндра с основанием, совпадающим с сечением данного тела при $x=\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$, $i=1,...,n$.

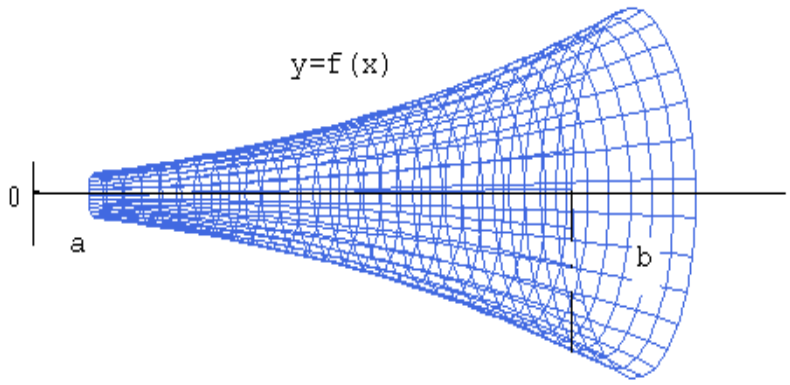


Приближенное значение объема заданного тела равно $\sum_{i=1}^{n} S(\xi_i)\Delta x_i$.

Точное значение объема мы получим, устремляя к нулю диаметр разбиения и неограниченно увеличивая число точек разбиения.

Переходя к пределу, получим $V = \int_a^b S(x)dx$.

Частным случаем полученной формулы является формула для вычисления **объема тела вращения**, ограниченного поверхностью вращения кривой $y = f(x),\ x \in [a,b]$, вокруг оси OX и плоскостями $x = a$ и $x = b$.



Поскольку площадь сечения этого тела $S(x)$ равна $\pi(f(x))^2$, мы получим $V = \pi\int_a^b f(x)^2 dx$.

Приближенное вычисление интеграла Римана

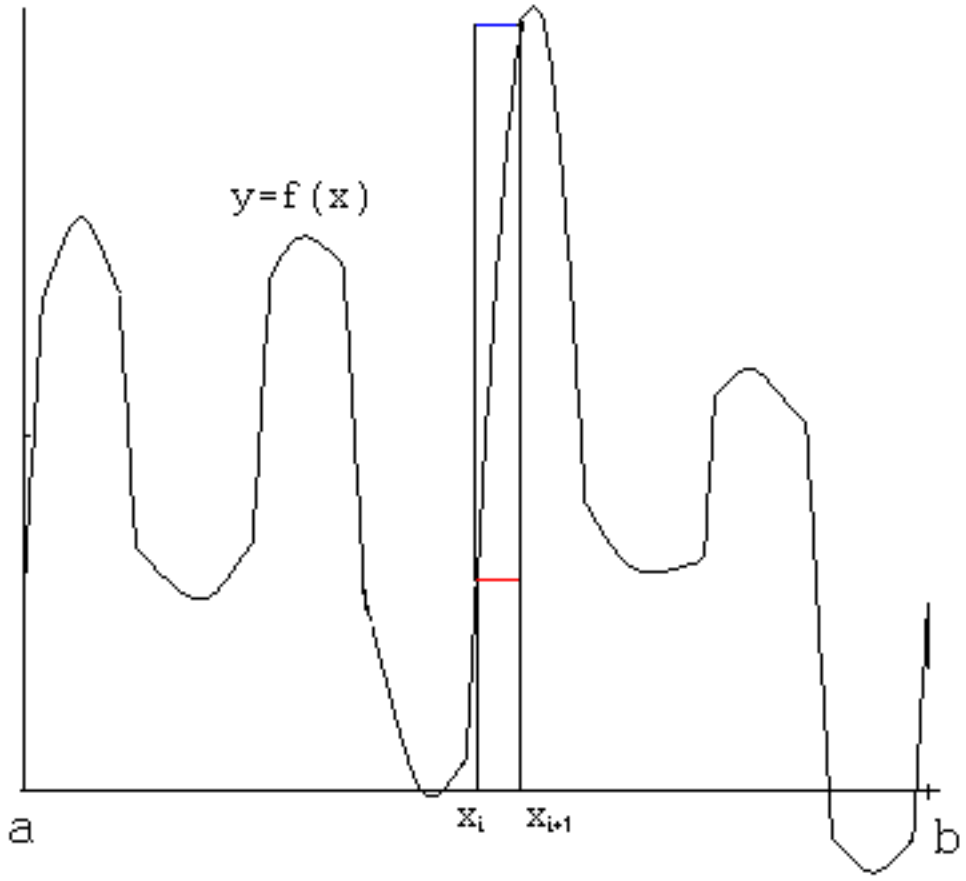
К сожалению, не для любой непрерывной функции можно найти первообразную в виде суперпозиции элементарных функций. Поэтому можно столкнуться с определенным интегралом, для которого применение формулы Ньютона-Лейбница невозможно. Например, $\int_1^4 \frac{\sin x}{x} dx$.

Для таких интегралов приходится применять приближенное интегрирование. Формул приближенного интегрирования довольно много, но все они основаны на ассоциации интеграла с площадью криволинейной трапеции, построенной на основании, совпадающем с отрезком интегрирования. Этот отрезок разбивается на n равных частей (для удобства машинного счета) и соответствующие узкие криволинейные трапеции заменяются близкими фигурами, площадь которых легко вычисляется. С ростом n площади узких криволинейных трапеций и простейших фигур практически не отличаются друг от друга, поэтому погрешность вычислений можно сделать сколь угодной малой. Мы рассмотрим две простейшие формулы – случаи, когда криволинейные трапеции заменяются прямоугольниками и трапециями.

1. **Формула прямоугольников**. Для вычисления интеграла $\int_a^b f(x)dx$ отрезок $[a,b]$ разбивается на n равных частей узлами $x_i = a + i\frac{b-a}{n}$. Криволинейная трапеция с основанием $[x_i, x_{i+1}]$ заменяется прямоугольником с высотой – либо $f(x_i)$, либо $f(x_{i+1})$. Суммируя площади этих прямоугольников с одинаковыми основаниями длины $\frac{b-a}{n}$, получим либо $\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{n}\sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$, либо $\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)$.

2. **Формула трапеций**. Отрезок $[a,b]$ снова разбивается на n равных частей узлами $x_i = a + i\frac{b-a}{n}$. Криволинейная трапеция с основанием $[x_i, x_{i+1}]$ заменяется обычной трапецией, причем участок кривой $y = f(x)$ над отрезком $[x_i, x_{i+1}]$ заменяется хордой, соединяющей соответствующие точки. Высота такой трапеции равна $\frac{b-a}{n}$, средняя линия равна $\frac{1}{2}\left(f(x_i) + f(x_{i+1})\right)$. Поэтому, суммируя площади соответствующих трапеций, получим

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{n}\left(\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + \frac{f(a)+f(b)}{2}\right).$$



Сосчитаем приведенный выше интеграл $\int_1^4 \frac{\sin x}{x}dx$ двумя способами по формулам прямоугольников с помощью пакета программ MAXIMA. Выберем шаг, равный 3/200.

Формула прямоугольников с высотами, равными значениям функции в правых концах отрезков разбиения считается в MAXIMe по формуле **3/200*sum(sin(1+i*3/200)/(1+i*3/200),i,1,200),numer**; с высотами, равными значениям функции в левых концах отрезков разбиения считается в MAXIMe по формуле

3/200*sum(sin(1+i*3/200)/(1+i*3/200),i,0,199),numer.

Если использовать готовые формулы приближенного вычисления интегралов в MAXIMe, можно использовать команду **quad_qag** : **first(quad_qag(sin(x)/x,x,1,4,2)**).

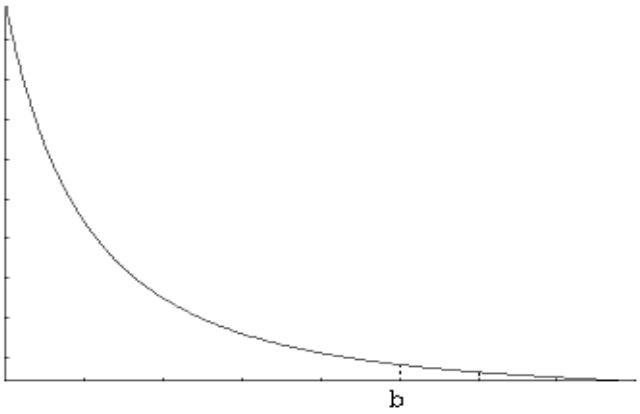
НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

Несобственный интеграл по бесконечному промежутку

Просматривая математические тексты, нетрудно наткнуться на выражения вида $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$, $\int\limits_{-\infty}^{\alpha} f(x)dx$ или $\int\limits_{\beta}^{+\infty} f(x)dx$. С точки зрения введенного нами понятия интеграла Римана по отрезку приведенные интегральные выражения представляются бессмыслицей. Действительно, мы не сможем составить ни одной интегральной суммы, так как никогда не кончим разбивать бесконечный промежуток на конечные отрезки и выбирать на них отмеченные точки. И тем более, мы не сможем рассматривать последовательности интегральных сумм, соответствующих последовательностям таких разбиений с диаметрами разбиений, стремящимся к нулю. Что же понимают под такими интегралами?

Приведенные интегралы называются **несобственными** интегралами по бесконечному промежутку или **несобственными интегралами 1-го рода** и определяются они при помощи интегралов Римана по конечным отрезкам следующим образом.

Пусть функция $f(x)$ интегрируема на любом конечном отрезке $[\beta,b]$, $b>\beta$. То есть для любого $b>\beta$ существует $I(b)=\int\limits_{\beta}^{b} f(x)dx$. Если существует конечный предел $\lim\limits_{b\to+\infty} I(b)$, то такой предел обозначают $\int\limits_{\beta}^{+\infty} f(x)dx$ и говорят, что этот несобственный интеграл сходится. Если предел бесконечен или не существует, то говорят, что соответствующий несобственный интеграл расходится.



Пример. Исследуем сходимость интеграла $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\nu} dx$. Очевидно, что $I(b) = \frac{b^{1-\nu} - 1}{1-\nu}$ при $\nu \neq 1$ и $I(b) = \ln b$ при $\nu = 1$. Устремим теперь b к $+\infty$. Очевидно, что конечный предел функции $I(b)$ существует только при $\nu > 1$. Он равен $\frac{1}{\nu - 1}$. При $\nu \leq 1$ предел $I(b)$ бесконечен. Таким образом, несобственный интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\nu} dx$ сходится только при $\nu > 1$, причем $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\nu} dx = \frac{1}{\nu - 1}$. При $\nu \leq 1$ несобственный интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\nu} dx$ расходится.

Для несобственных интегралов 1-го рода от **положительных** функций , как и для числовых рядов с положительными членами, справедливы **теоремы сравнения**: а) если сходится интеграл от большей функции, то сходится интеграл от меньшей функции, б) если существует конечный предел $\lim_{x \to \infty} \frac{g(x)}{f(x)}$, то из сходимости $\int_\beta^\infty f(x) dx$ следует сходимость $\int_\beta^\infty g(x) dx$.

П р и м е р. Доказать, что несобственный интеграл $\int_0^\infty e^{-\alpha^2 x^2} dx$ сходится.

Достаточно показать, что сходится $\int_1^\infty e^{-\alpha^2 x^2} dx$, так как $\int_0^\infty e^{-\alpha^2 x^2} dx = \int_0^1 e^{-\alpha^2 x^2} dx + \int_1^\infty e^{-\alpha^2 x^2} dx$. Сравним положительные функции $e^{-\alpha^2 x^2}$ и $\frac{1}{x^2}$ при $x>1$ или при достаточно больших x. Согласно правилу Лопиталя $\lim_{x \to \infty} \frac{e^{-\alpha^2 x^2}}{x^{-2}} = \lim_{x \to \infty} \frac{x^2}{e^{\alpha^2 x^2}} = 0$, а так как несобственный интеграл $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ сходится, то согласно теореме сравнения сходится и несобственный интеграл $\int_1^\infty e^{-\alpha^2 x^2} dx$.

Для неотрицательных на луче $(0,\infty)$ функций $f(x)$ и $g(x)$ легко показать, что если существует конечный предел $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{g(x)}{f(x)}=K(\neq 0)$, то несобственные интегралы $\int\limits_{\beta}^{\infty} f(x)dx$ и $\int\limits_{\beta}^{\infty} g(x)dx$ сходятся или расходятся одновременно.

Действительно, взяв в определении предела $\varepsilon=\dfrac{K}{2}$, получим, что существует $M>0$ такое, что $f(x)K/2<g(x)<3f(x)K/2$ при $x>M$. Из первой теоремы сравнения следует теперь, что если $\int\limits_{\beta}^{\infty} f(x)dx$ сходится, а значит, сходится и $\dfrac{3K}{2}\int\limits_{\beta}^{\infty} f(x)dx$, то сходится и $\int\limits_{\beta}^{\infty} g(x)dx$, а если интеграл $\int\limits_{\beta}^{\infty} f(x)dx$ расходится, а значит, и расходится и $\dfrac{K}{2}\int\limits_{\beta}^{\infty} f(x)dx$, то расходится и $\int\limits_{\beta}^{\infty} g(x)dx$.

Заменяя в рассуждениях K на $1/K$, а $g(x)$ на $f(x)$, получим выводы относительно сходимости $\int\limits_{\beta}^{\infty} f(x)dx$ при сходимости или расходимости $\int\limits_{\beta}^{\infty} g(x)dx$.

Для несобственных интегралов 1-го рода от знакопеременных функций имеет смысл понятие **абсолютной сходимости**: если $\int\limits_{\beta}^{+\infty} |f(x)|dx$ сходится, то сходится и $\int\limits_{\beta}^{+\infty} f(x)\,dx$. В этом легко убедиться, рассматривая площади соответствующих криволинейных трапеций.

Возможна и **условная сходимость**: интеграл $\int\limits_{\beta}^{+\infty} f(x)\,dx$ сходится, в то время как интеграл $\int\limits_{\beta}^{+\infty} |f(x)|dx$ расходится. Для демонстрации примера нам понадобится **специальный признак сходимости несобственного интеграла 1го рода**, который приводится без доказательства: если функция $f(x)$ монотонно убывает к 0 при стремлении x к бесконечности, то интегралы

$$\int\limits_{\beta}^{+\infty} f(x)\sin mx dx,\ \int\limits_{\beta}^{+\infty} f(x)\cos mx dx$$

сходятся.

П р и м е р. Рассмотрим интеграл $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^\alpha}dx$. При $\alpha>1$ данный интеграл сходится абсолютно, так как $|\frac{\sin x}{x^\alpha}|\le\frac{1}{x^\alpha}$ и интеграл $\int_1^\infty \frac{dx}{x^\alpha}$ сходится.

Пусть теперь $0<\alpha\le 1$. Покажем, что $\int_1^\infty \frac{|\sin x|}{x^\alpha}dx$ расходится. Действительно, $|\frac{\sin x}{x^\alpha}|\ge\frac{\sin^2 x}{x^\alpha}=\frac{1-\cos 2x}{2x^\alpha}$. Интеграл $\int_1^\infty \frac{1}{2x^\alpha}dx$ при данных α расходится, а $\int_1^\infty \frac{\cos 2x}{2x^\alpha}dx$ сходится по специальному признаку. Следовательно, $\int_1^\infty \frac{|\sin x|}{x^\alpha}dx$ расходится, так как является пределом разности двух функций, у одной из которых предел бесконечен, а у другой конечен.

Очевидно, что интеграл $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^\alpha}dx$ сходится по специальному признаку. А значит, сходится условно.

Помимо несобственных интегралов 1-го рода существуют **несобственные интегралы 2-го рода** – интегралы от неограниченных функций. Очевидно, что такие интегралы не могут быть вычислены как пределы интегральных сумм с произвольно выбранными отмеченными точками. Ведь если выбор отмеченных точек произволен, мы можем получить неограниченные интегральные суммы, и тогда предел интегральных сумм не будет конечным. Для того, чтобы вычислить несобственный интеграл 2-го рода от функции, обращающейся в бесконечность в точке a, например, $\int_a^b f(x)dx$, при условии, что на любом отрезке $[a+\varepsilon,b]$, $\varepsilon>0$, функция $f(x)$ непрерывна, вычисляют предел: $\int_a^b f(x)dx=\lim\limits_{\varepsilon\to 0}\int_{a-\varepsilon}^b f(x)dx$. Если такой предел существует, то говорят, что несобственный интеграл 2-го рода сходится.

П р и м е р. Исследуем сходимость интеграла $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$, $\alpha>0$. Очевидно, что подынтегральная функция обращается в бесконечность в особой точке $x=0$ и непрерывна на любом отрезке $[\varepsilon,1]$, $\varepsilon>0$. Поэтому

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}=\lim_{\varepsilon\to 0}\int_\varepsilon^1 \frac{dx}{x^\alpha}=\lim_{\varepsilon\to 0}\begin{cases}\left.\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right|_\varepsilon^1, \alpha\ne 1,\\ \left.\ln x\right|_\varepsilon^1, \alpha=1.\end{cases}$$

Очевидно, что конечный предел существует при $\alpha<1$, то есть интеграл при таком значении параметра сходится, а при $\alpha\geq 1$ исследуемый интеграл расходится.

Для несобственных интегралов 2-го рода от положительных функций также справедливы теоремы сравнения.

П р и м е р. Доказать сходимость несобственного интеграла $\int_0^{\pi/2}\ln(\sin x)dx$.

Отрицательная на интервале $(0,\pi/2)$ подынтегральная функция стремится к $-\infty$ в окрестности нуля. Значит, функция $-\ln(\sin x)$ положительная, и к ней можно применить теорему сравнения, сравнивая ее с функцией $\frac{1}{\sqrt{x}}$.

Согласно правилу Лопиталя

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{-\ln(\sin x)}{x^{-1/2}}=2\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x}{\sin x\cdot x^{-3/2}}=2\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^{3/2}\cos x}{\sin x}=0$, следовательно, интеграл $-\int_0^{\pi/2}\ln(\sin x)dx$ так же, как и интеграл $\int_0^{\pi/2}\ln(\sin x)dx$, сходится.

Связь между несобственными интегралами 1-го и 2-го рода

Исследование сходимости несобственного интеграла 2-го рода можно свести к исследованию сходимости интеграла первого рода с помощью замены переменной. Рассмотрим, например, несобственный интеграл 2-го рода $\int_a^b\frac{f(x)dx}{(x-a)^\alpha}$, где $f(x)$ – непрерывная, а значит, ограниченная на отрезке $[a,b]$ функция. Проведем замену $y=\frac{1}{x-a}$. Тогда $\int_a^b\frac{f(x)dx}{(x-a)^\alpha}=\int_{1/(b-a)}^{\infty}\frac{f(a+1/y)dy}{y^{2-\alpha}}$, где второй интеграл – несобственный интеграл 1-го рода.